日前，罗湖翠竹深圳市京百福珠宝首饰有限公司装饰装修工程项目“3·19”一般触电事故调查报告已经深圳市罗湖区人民政府批复，现予以发布。

2023年5月29日

罗湖翠竹深圳市京百福珠宝首饰有限公司装饰装修工程项目“3·19”一般触电事故调查报告

罗湖翠竹深圳市京百福珠宝首饰有限公司装饰装修工程项目
“3·19”一般触电事故调查组编制

2023年5月25日

目 录

一、事故概述和事故性质认定 ..... - 1 -
二、事故基本情况 ..... - 2 -
（一）水贝金座大厦及事故发生位置情况 ..... - 2 -
1.水贝金座大厦情况 ..... - 2 -
2.事故发生位置情况 ..... - 3 -
（二）事故发生单位界定 ..... - 5 -
（三）事故发生单位及相关单位概况 ..... - 6 -
（四）政府部门安全监管单位 ..... - 9 -
（五）事故相关单位、政府部门安全生产管理（监管）情况 ..... - 10 -
1.事故相关企业安全生产管理情况 ..... - 10 -
2.政府部门安全监管情况 ..... - 14 -
三、事故发生经过 ..... - 20 -
（一）事发前施工情况 ..... - 20 -
（二）事故发生经过 ..... - 21 -
四、事故现场情况 ..... - 23 -
（一）事故现场监控情况 ..... - 23 -
（二）事发位置情况 ..... - 25 -
（三）使用梯子情况 ..... - 26 -
（四）未安装吊顶面板区域吊顶内情况 ..... - 27 -
（五）事发时死者田某洪位置情况 ..... - 28 -
五、人员伤亡和直接经济损失情况 ..... - 29 -
（一）人员伤亡情况 ..... - 29 -
（二）直接经济损失情况 ..... - 29 -
六、事故应急处置及评估情况 ..... - 29 -
（一）相关企业信息报告、应急响应、现场应急处置及评估情况 ..... - 29 -
（二）相关政府部门应急处置及评估情况 ..... - 33 -
（三）医疗救治和善后处置情况 ..... - 34 -
1.医疗救治情况 ..... - 34 -
2.善后处置情况 ..... - 34 -
七、事故原因分析 ..... - 35 -
（一）事故现场勘查（调查）情况 ..... - 35 -
1.事发位置勘查情况 ..... - 35 -
2.西北角未安装吊顶面板区域上方吊顶内勘查情况 ..... - 37 -
3.事发前后田某洪位置调查勘查情况 ..... - 38 -
4.1505 房配电情况勘查（调查）情况 ..... - 38 -
5.事发吊顶内金属导体带电体情况勘查 ..... - 43 -
6.田某洪作业位置周边导体等电位测试情况 ..... - 44 -
7.田某洪劳动防护用品穿戴使用情况 ..... - 45 -

8.对田某洪作业时使用梯子现场勘查情况 - 45 -
9.田某洪特种作业证持证查询情况 - 46 -
（二）事故发生直接原因分析 - 46 -
1.事发时田某洪正在进行的施工作业分析 - 46 -
2.田某洪接驳事发电源导线身体姿势分析 - 47 -
3.造成田某洪触电的带电体分析 - 48 -
4.事发时田某洪身体等电位分析 - 49 -
5.事发时田某洪身体触电点和放电点分析 - 49 -
6.田某洪触电过程分析 - 51 -
（三）事故相关检验检测和鉴定情况 - 53 -
1.司法鉴定情况 - 53 -
2.事故现场勘查检测情况 - 54 -
（四）事故发生的直接原因 - 54 -
（五）事故发生的间接原因 - 55 -
八、有关责任单位存在的主要问题 - 56 -
（一）事故相关单位存在的主要问题 - 56 -
（二）辖区属地管理单位存在的问题 - 57 -
九、对有关责任人员和责任单位的处理建议 - 57 -
（一）免于追究责任人员 - 57 -
（二）对水贝社区工作站有关人员的处理建议 - 58 -
（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚和处理建议 - 59 -
1.对事故有关责任人员的行政处罚和处理建议 - 59 -
2.对有关责任单位的行政处罚和处理建议 - 61 -
(四)对事故属地管理单位的处理建议 - 63 -
十、事故主要教训 - 63 -
十一、事故整改和防范建议 - 65 -
（一）深圳金功夫装饰公司 - 65 -
（二）深圳京百福珠宝公司 - 66 -
（三）深圳加瑞珠宝公司 - 66 -
（四）深圳特发服务公司珠宝园分公司 - 67 -
（五）翠竹街道办事处 - 68 -
（六）水贝社区工作站 - 69 -

一、事故概述和事故性质认定

2023年3月19日12时50分许，罗湖区翠竹街道水贝金座1505房装饰装修工程项目发生一起一般触电事故，造成1名施工人员田某洪死亡，直接经济损失为140万元。

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院第493号令）第二十二条[1]和区政府关于牵头组成事故调查组的《授权书》（罗府函〔2020〕168号）的规定，罗湖区成立了由区应急管理局、区住房和建设局、罗湖公安分局、区总工会、翠竹街道办事处为成员单位的“罗湖翠竹深圳市京百福珠宝首饰有限公司装饰装修工程项目‘3·19’一般触电事故调查组”，开展此起事故调查。同时，还聘请了深圳市惠诚天下安全检测技术有限公司参与事故原因技术分析。

事故调查组通过现场勘查、调查取证和科学分析，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，在对事故原因和责任认定的基础上，提出了对有关责任单位和人员的处理建议和事故防范整改措施。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）第二条[2]、第三条[3]的规定，经调查认定，罗湖翠竹深圳

---

[1]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二十二条：根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并应当邀请人民检察院派人参加。事故调查组可以聘请有关专家参与调查。

[2]《生产安全事故报告和调查处理条例》第二条：生产经营活动中发生的造成人身伤亡或者直接经济损失的生产安全事故的报告和调查处理，适用本条例；环境污染事故、核设施事故、国防科研生产事故的报告和调查处理不适用本条例。

[3]《生产安全事故报告和调查处理条例》第三条：根据生产安全事故(以下简称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：(一)特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同)，或者1亿元以上直接经济损失的事故；(二)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；(三)较大事故，是指造成

市京百福珠宝首饰有限公司装饰装修工程项目“3·19”一般触电事故是一起施工人员违规违章作业造成的一般生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）水贝金座大厦及事故发生位置情况

1.水贝金座大厦情况

水贝金座大厦位于深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号，是以黄金首饰产业为主的商务经营大厦。该大厦总建筑面积5.7万平方米，总用地面积4664.00平方米，地上26层、地下3层。其中地下2-3层为地下停车场、地下1层和地上1-4层为珠宝交易商场，地上5-6层为餐饮配套，7-26层为写字楼。事故发生楼层位于该大厦第15层1505房。（见图1）



图1 事发项目地理位置图

3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故；(四)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故。国务院安全生产监督管理部门可以会同国务院有关部门，制定事故等级划分的补充性规定。本条第一款所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。

2.事故发生位置情况

事故发生位置位于水贝金座大厦15层1505房，房间建筑面积248.78平方米，该房间装修完成后作为翁某芳、翁某耘和周某勇三个人合伙开办新公司的办公场地和用于珠宝首饰展示的展厅（2023年3月2日，3人注册成立了“深圳市加瑞珠宝首饰有限公司”，以下简称“深圳加瑞珠宝公司”）。（见图2）

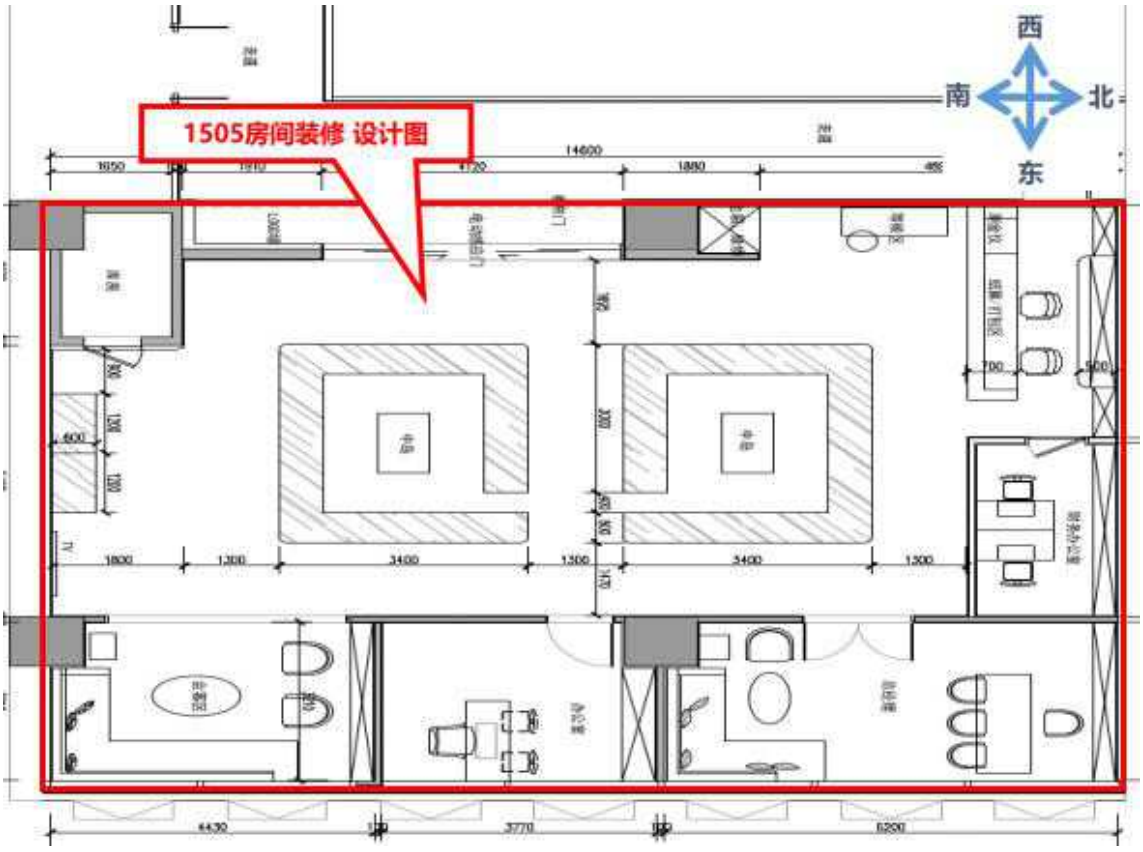


图2 由深圳市金功夫装饰工程有限公司提供的

深圳加瑞珠宝公司1505房间装修平面设计图

2023 年 2 月 25 日，1505 房装修负责人翁某毡以深圳市京百福珠宝首饰有限公司（以下简称“深圳京百福珠宝公司”）的名义与深圳市金功夫装饰工程有限公司（以下简称“深圳金功夫装饰公司”）签订了事发 1505 房装修项目《现场装修合同》（合同编号：2023-02-1），合同项目主要包括原天花、墙面、地面拆除和天花、隔墙、墙面、地面装修以及电路、灯具安装和定制柜安装等装修内容。

事发装饰装修工程项目于 2023 年 3 月 3 日起开始进场施工，事发当天正在进行天花安装、地面瓷砖铺设、电气线路布线以及电源开关插座安装等施工。

2023 年 3 月 19 日事发时，电工田某洪正在事发 1505 房西北角进行吊顶内配电箱电源线连接作业。（见图 3）



图 3 事发位置图

（二）事故发生单位界定

经调查组调查，此起事故相关单位关系如下:

1.翁某芳、翁某耻和周某勇三人合伙开办新公司，2023年2月25日,周某勇便以个人名义与深圳特力吉盟投资有限公司(以下简称“深圳特力吉盟公司”）签订了《水贝金座大厦房屋租赁合同》，承租了水贝金座大厦事发1505房作为新公司的办公和珠宝首饰展厅用房。

2.2023年2月25日,1505房承租方装修负责人翁某耻以深圳京百福珠宝公司的名义与深圳金功夫装饰公司签订了事发1505房装饰装修工程项目《现场装修合同》（合同编号:2023-02-1），并由深圳京百福珠宝公司文员路上马（公司印章管理人员）加盖了深圳京百福珠宝公司的印章，根据合同约定,深圳金功夫装饰公司向深圳京百福珠宝公司提供装修配套服务,由深圳金功夫装饰公司承接事发1505房的装修施工任务。

3.2023年3月2日，翁某芳、翁某耻和周某勇三人合伙成立的“深圳加瑞珠宝公司”，通过了深圳市市场监督管理局注册登记,公司注册地址为深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区贝丽北路89号水贝金座大厦1505。

4.2023年3月3日，深圳金功夫装饰公司按照与深圳京百福珠宝公司签订的1505房装饰装修工程项目《现场装修合同》,开始组织人员对事发1505房装饰装修工程项目开始进场施工作业。

5.2023年3月4日开始，深圳金功夫装饰公司法定代表人肖某林安排田某洪在事发1505房装饰装修工程项目进行电气施工作业。

6.2023年3月19日事发时,田某洪是在事发1505房违规违章进行配电箱电源线接驳作业过程中发生触电。

基于以上事实分析可以界定,该装饰装修工程项目发包单位是深圳京百福珠宝公司，事实发包单位是深圳加瑞珠宝公司；此起事故的发生单位为深圳金功夫装饰公司。

（三）事故发生单位及相关单位概况

1.事故发生单位:深圳金功夫装饰公司。统一社会信用代码:91440300350041224T；注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠竹路化工大厦西1018室；公司类型：有限责任公司；注册资本：680万元人民币；法定代表人：肖某林；成立时间：2015年8月27日。经营范围：室内外装饰工程、建筑工程、安防工程、电气工程、防水工程、园林绿化工程、钢结构工程、门窗工程的设计与施工，市政工程、消防配套工程、环保工程的设计与施工；企业形象策划；企业营销策划；展览展示策划；建筑装饰材料设计开发与销售。（企业经营涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）。资质类别及等级：无建筑企业资质证书。深圳金功夫装饰公司日常经营由肖某林负责，公司内无固定从业人员，肖某林在承接了事发1505房装修项目后，临时组织

了1名电工、4名泥水工、2名木工、1名小工的施工队伍开始装修施工作业。

2.事发项目发包单位：深圳京百福珠宝公司。统一社会信用代码：91440300MA5GULJ530；注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区翠竹路2099号水贝工业区8栋203；公司类型：有限责任公司；注册资本：100万人民币；法定代表人：翁某敏；成立时间：2021年6月25日。经营范围：珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；金银制品销售；金属链条及其他金属制品销售。许可经营项目：珠宝首饰回收修理服务。深圳京百福珠宝公司由翁某敏负责公司全盘运营，公司内只有3名员工，其中路上马为公司文员并管理公司印章。

3.事发项目事实发包单位：深圳加瑞珠宝公司。统一社会信用代码：91440300MA5HPGXT9D，注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道翠锦社区贝丽北路89号水贝金座大厦1505，公司类型：有限责任公司；注册资本：200万人民币，法定代表人：周某勇；成立时间：2023年3月2月。经营范围：珠宝首饰制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；金银制品销售；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；有色金属合金制造；珠宝首饰回收修理服务；国内贸易代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。许可经营项目是：

货物进出口；技术进出口。深圳加瑞珠宝公司为新注册成立的公司，翁某芳、翁某耻和周某勇3人为股东，分别占股80%、10%、10%。事发时，该公司尚未实际运作，未成立相关部门，也无别的工作人员。事发前，由翁某耻负责事发1505房具体装修事宜。

4.事发项目物业管理单位：深圳市特发服务股份有限公司珠宝园分公司（以下简称“深圳特发服务公司珠宝园分公司”），负责水贝金座大厦的日常物业管理工作。该分公司统一社会信用代码：91440300359234153O；注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路水贝金座大厦1楼客服中心；公司类型：股份有限公司分公司；负责人：钟某平；成立时间：2015年11月3日。经营范围：物业管理；水电工程；国内贸易；经济信息咨询；房地产经纪；自有物业租赁；园林绿化服务；花卉租摆；清洁服务；从事物业管理范围内的二次供水设施清洗消毒业务；建筑工程等。许可经营项目是：游泳池经营；停车场经营；劳务派遣；餐饮服务；垃圾清运等。深圳特发服务公司珠宝园分公司在水贝金座大厦设项目经理，下设客服部、工程部、安全部3个部门，共有员工395人。

5.水贝金座大厦主要产权所有单位：深圳特力吉盟公司，占水贝金座大厦股份的80%；统一社会信用代码：91440300670026381S；注册地址：深圳市罗湖区翠竹街道贝丽北路89号水贝金座大厦705室；公司类型：有限责任公司；法定代表人：吴某楷；成立时间：2007年12月18日；经营范围包

括一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；物业管理；自有物业租赁；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；园区管理服务；商业综合体管理服务；广告设计、代理；会议及展览服务；项目策划与公关服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：机动车停放服务。2022 年 9 月 16 日，深圳特力吉盟公司作为水贝金座大厦的主要产权方，与深圳特发服务公司珠宝园分公司签订了《水贝大厦委托物业管理服务合同》，委托深圳特发服务公司珠宝园分公司负责水贝金座大厦的物业管理。

（四）政府部门安全监管单位

事发项目装饰装修费用为 39 万元，建筑面积 248.78 平方米，根据《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》[4]《深圳市住房和建设局关于调整施工许可证办理限额和小散工程安全纳管范围有关事项的通知》[5]，该装饰装修工程项目属小散工

[4] 《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则》第三条 本细则所称的小散工程，是指按规定无需办理或无法办理施工许可证的小型建设工程（含土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程）。具体包括：（一）工程投资额在 30 万元以下或者建筑面积在 300 平方米以下（以下统称限额以下）的小型房屋建筑工程（包括房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装）；

[5] 《深圳市住房和建设局关于调整施工许可证办理限额和小散工程安全纳管范围有关事项的通知》五、根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法的通知》第三条第二款规定，我市小散工程的限额标准、安全纳管的范围同步调整为“工程投资额在 100 万元以下（含 100 万元）或者建筑面积在 500 平方米以下（含 500 平方米）”。请各街道办事处切实按照调整后的限额范围对小散工程进行安全纳管，依法依规受理企业、市民提交的小散工程安全备案申请；进一步提高备案效率，为企业和市民创造良好的营商、办事环境；进一步加强工作保障，加强小散安全纳管，确保小散工程安全生产形势平稳趋好。请各区住房建设主

程。

1.行业主管部门

事发项目行业主管部门为罗湖区住房和建设局（以下简称“区住房建设局”）。

2.属地管理单位

事发项目属地管理单位为罗湖区翠竹街道办事处(以下简称“翠竹街道办事处”）和翠竹街道办事处水贝社区工作站（以下简称“水贝社区工作站”）。

（五）事故相关单位、政府部门安全生产管理（监管）情况

1.事故相关企业安全生产管理情况

（1）深圳金功夫装饰公司安全生产管理情况

深圳金功夫装饰公司法定代表人肖某林只是口头交待了施工人员作业时安全方面要注意的事项。但深圳金功夫装饰公司未全面履行企业安全生产主体责任，存在以下问题:

①未制定本单位安全生产规章制度和操作规程。深圳金功夫装饰公司法定代表人肖某林未组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项[6]的规定。

②施工现场安全管理不到位。深圳金功夫装饰公司未严格对事发装饰装修工程项目电源线接驳涉电作业进行安全管理，法定代表人肖某林对本单位事发项目安全生产工作的督促、检查不到

管部门进一步加强对各街道办事处的督促指导，切实做好小散工程安全纳管工作。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：…… （二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程； ……。

位。事发当日，肖某林未能及时发现并消除田某洪在未对事发配电箱电源断电、也未穿戴劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋等）情况下进行配电箱电源线接驳涉电作业，没有及时发现并消除从而导致此起事故发生所存在的生产安全事故隐患。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[7]、第四十一条第二款[8]规定。

③未给从业人员提供符合规定要求的劳动防护用品。深圳金功夫装饰公司未给电工田某洪提供绝缘手套和绝缘鞋，也未监督、教育田某洪在进行配电箱电源线接驳涉电作业时正确穿戴使用绝缘手套和绝缘鞋。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十五条[9]的规定。

④未对施工人员开展安全教育培训。深圳金功夫装饰公司在未对田某洪进行安全教育培训情况下，直接安排田某洪到事发装饰装修工程项目从事施工作业，导致田某洪安全意识淡薄，在带电作业（未断电）且未佩戴个人防护用品（绝缘手套、绝缘鞋）的情况下，违规进行电源线接驳涉电作业。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款[10]、第五十七条[11]的规

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：…… （五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；……。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款：生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。

[9] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

[10] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

定。

（2）深圳京百福珠宝公司安全生产管理情况

深圳京百福珠宝公司与深圳金功夫装饰公司签订《现场装修合同》（合同编号：2023-02-1）后，未全面履行企业安全生产主体责任，存在以下问题:

未对深圳金功夫装饰公司承接的1505房装修施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理。2023年2月25日，1505房承租方装修负责人翁某耻以深圳京百福珠宝公司的名义与深圳金功夫装饰公司签订了事发1505房装饰装修工程项目《现场装修合同》后，深圳京百福珠宝公司未派员对事发1505房装饰装修工程项目施工现场定期进行安全检查。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款[12]的规定。

（3）深圳加瑞珠宝公司安全生产管理情况

深圳加瑞珠宝公司作为事发1505房装饰装修工程项目事实发包公司，未全面履行企业安全生产主体责任，存在以下问题:

未对深圳金功夫装饰公司承接的1505房装饰装修工程施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理。施工期间，作为股东之一的翁某耻负责事发项目的装修工程，事发前，翁某耻本人未对事发施工现场定期进行安全检查，该公司也未派员对事发施工

[11] 《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

[12]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

现场定期进行安全检查。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

（4）深圳特发服务公司珠宝园分公司安全生产管理情况

深圳特发服务公司珠宝园分公司建立了安全管理机构，制定了安全生产责任管理指引、安全生产会议管理指引、安全生产投入保障指引、安全生产教育培训管理指引、消防安全管理指引、设备设施安全管理指引、危险作业安全管理制度、小散工程和零星作业安全生产管理指引、风险辨识及分级管控指引、安全检查及隐患排查治理指引等安全生产管理制度。事发前，组织人员对事发装饰装修工程项目施工现场开展了安全生产日常巡查，督促施工单位完成了巡查发现的安全生产隐患整改。但深圳特发服务公司珠宝园分公司未全面履行安全生产管理责任，存在以下问题：

①对街道办事处委托的事发小散工程项目申报登记（备案）管理不到位[13]。深圳特发服务公司珠宝园分公司未严格督促深圳加瑞珠宝公司、深圳金功夫装饰公司在“罗湖区小散工程及零星作业风险管控平台”申报登记事发1505房小散工程装饰装修项目，直至3月19日事发时，事发小散工程装饰装修项目仍未在

[13] 《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》第十九条：小散工程和零星作业实行安全生产备案服务制度，由所在街道办事处具体承担备案服务职责。街道办事处可以根据以下情形分别委托辖区社区工作站或物业服务企业代为受理备案：（二）对于有物业服务企业的物业管理区域内的小散工程和零星作业，可以通过购买服务等形式委托相关物业服务企业代为受理备案并予公告。第二十条：街道办事处或其委托的社区工作站、物业服务企业（以下统称备案受理单位）受理安全生产备案申请时，应对建设单位或业主（以下统称备案申请人）提交的材料进行形式审查：对符合备案规定的，予以备案；对不符合备案规定的，应当一次性告知予以修改完善，经修改完善符合规定的予以备案。备案的同时，应通过签署安全生产承诺书、发放安全生产指引、风险告知书等方式，督促引导备案申请人按照细则规定落实安全生产主体责任。

该系统（平台）上进行申报登记（备案），也未与深圳金百福珠宝公司或深圳加瑞珠宝公司签订小散工程作业管理服务协议[14]。

②未及时严格制止事发小散工程装饰装修项目一直未办理申报登记手续持续施工作业行为[15]。事发前，深圳特发服务公司珠宝园分公司虽然有督促要求深圳金功夫装饰公司在“罗湖区小散工程及零星作业风险管控平台”申报登记事发1505房小散工程装饰装修项目行为，但深圳金功夫装饰公司一直未办理事发小散装饰装修工程项目申报登记手续，持续在1505房进行装修施工作业。深圳特发服务公司珠宝园分公司客服部未严格制止深圳金功夫装饰公司施工作业行为，也未按规定要求第一时间报告翠竹街道办事处依法查处。

2.政府部门安全监管情况

（1）区住房建设局[16]

一是组织开展小散工程安全生产纳管工作。要求各街道、社区、物业管理单位督促建设单位（业主）通过“罗湖区小散工程及零星作业风险管控平台”备案，2023年1月1日至3月19日，

[14] 《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》第十七条：物业管理单位应当加强物业管理区域内小散工程和零星作业的监督管理。（一）受理物业管理区域内的小散工程和零星作业安全管理申报登记，与建设单位或业主签订小散工程和零星作业管理服务协议（含安全生产权责内容），按照管理服务协议实施监管，在受理申请后三个工作日内将申报登记信息抄送给所属街道办事处。

[15] 《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》第二十三条:网格员、街道办事处委托的机构工作人员或物业服务企业巡查人员（以下统称巡查人员）应按照有关检查指引的规定，对巡查发现的问题及时进行处理：（一）发现未办理安全生产备案手续、擅自进行小散工程建设或零星作业活动的，应立即制止，并督促指导其按规定办理安全生产备案手续，并向本单位报告；对拒不执行的，于当日上报街道相关执法机构依法查处；

[16] 《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》第八条　区住建、交通、水务等建设工程主管部门依各自职责分工，分别负责具体协调指导本辖区内相关小散工程安全生产监督管理工作。第二十四条第二款：区建设工程主管部门应加强对街道执法队的业务培训、指导和监督考核，小散工程安全生产违法行为查处工作，由各街道办事处严格依照《深圳市住房和建设局关于印发小散工程安全生产相关指引的通知》（深建质安〔2018〕217号）和《罗湖区小散工程安全生产指引（试行）》实施。

全区小散工程累计备案5583项,未完工的在建小散工程5225项,已完工1723项。

二是开展小散工程指导培训。为提升各街道办事处小散工程安全生产纳管能力，根据《深圳市小散工程和零星作业安全生产纳管暂行办法》及相关文件要求，区住房建设局委托小散工程第三方巡查机构定期随机选取街道，开展现场巡查纳管教学，在小散工程施工现场手把手教导街道巡查人员如何辨识小散工程常见的安全隐患。自2022年8以来，区住房建设局先后印发了《关于进一步做好小散工程领域安全防范工作的通知》、《深圳市罗湖区住房和建设局关于做好2022年“中秋、国庆”假期期间小散工程领域安全防范工作的通知》、《关于纳入街道综合行政执法范围小散工程安全生产执法事项的行政执法指引》、《关于做好2023年春节期间小散工程领域安全防范工作的通知》、《关于做好春节后小散工程复工安全生产工作的通知》。2022年11月25日下午，区住房建设局委派局小散工程纳管业务骨干通过“腾讯会议”对各街道办事处负责辖区小散工程分管领导、相关科室负责人、小散工程具体经办人员、社区工作站及物业管理单位相关人员开展小散工程业务培训，全区共计100余人参会。

三是开展小散工程监督检查。区住房建设局聘请第三方专业机构通过查看街道办事处小散工程备案台账、现场检查等方式对全区10个街道开展小散工程督查，从2022年8月1日以来，共出动检查人员173人次，抽查小散工程173个，发现存在安全隐

患共计561项，下发了173份“三联单”，督促相关小散工程责任主体限期三天内整改闭合。

经查，针对此起事故，区住房建设局履行了本部门行业安全监管职责。

（2）翠竹街道办事处和水贝社区工作站

①翠竹街道办事处[17]

一是组织实施了辖区小散工程安全生产管理工作。2022年8月至事发，翠竹街道办事处组织召开了2次季度安全生产工作会议（季度防范重特大安全事故暨消防、道路交通及安全生产工作会议）和4次月度安全生产工作会议，均向街道各部门、社区工作站、各物业管理单位进行了小散工程备案巡查工作部署。

二是建立了安全生产管理机制。翠竹街道办事处印发了《翠竹街道单位安全生产职责清单明细表》和《关于印发<翠竹街道党政领导干部安全生产职责清单和2022年度安全生产重点工作

[17]第十条：各街道办事处履行以下职责：（一）负责具体组织实施街道辖区小散工程和零星作业的安全生产管理工作，落实辖区小散工程和零星作业安全生产全纳管和常态化监管；（二）细化完善辖区小散工程和零星作业安全生产管理机制，建立“安全生产备案，日常安全巡查，组织执法查处”等链条清晰、分工明确的工作流程；（三）充实辖区网格员力量或通过购买服务等形式，进一步加强日常安全巡查和执法力量，并落实相关激励机制，确保工作质量和成效；督促指导辖区物业服务企业建立健全工作机制，落实物业管理区域的安全生产备案服务以及日常安全巡查等要求；（四）细化完善辖区小散工程和零星作业安全生产备案服务制度，组织和指导委托的社区工作站和物业服务企业设立一站式备案服务窗口，受理小散工程和零星作业安全生产备案申请；并收集汇总委托的社区工作站和物业服务企业上报的备案信息、日常安全巡查信息，建立辖区小散工程和零星作业的管理台账，全面掌握辖区小散工程和零星作业动态；（五）建立辖区各社区、网格日常安全巡查制度，指导委托的物业服务企业建立日常安全巡查制度，组织落实巡查要求和安全生产违法行为移送查处要求；（六）组织对发现的小散工程和零星作业安全隐患及时进行整治；（七）组织街道有权执法机构依据授权的执法事项和执法权限，依法查处小散工程和零星作业中存在的安全生产违法行为和其他违法行为；对非授权范围的执法事项，及时上报相关部门查处；（八）组织开展辖区小散工程和零星作业安全生产宣传培训教育工作。督促指导建设单位或业主、生产经营单位依法严格履行安全生产主体责任；（九）受理有关小散工程和零星作业违法行为和安全隐患的投诉，及时组织核查处理；（十）其他法律、法规、规章以及上级规范性文件规定的职责。

清单>的通知》，明确街道综合行政执法办公室负责本辖区小散工程的安全监管工作。

三是组织开展了小散工程和零星作业安全检查工作。2022年8月至事发，翠竹街道办事处主要领导、分管安全生产领导带队督导辖区小散工程和零星作业安全生产工作共10次。翠竹街道应急管理办公室组织进行了辖区小散工程和零星作业安全检查累计332次，对小散工程和零星作业施工单位安全技术措施、施工人员安全培训、临时用电、高处作业、临边防护、作业人员持证及“三违”作业等情况进行了检查。共检查发现各类生产安全事故隐患76项，完成整改76项，下达整改告知书46份，查处小散工程未备案私自开工违法行为12起。同时，2022年8月至事发，翠竹街道办事处委托第三方专业公司对辖区内金额大于50万或建设面积大于200平方米的小散工程进行安全巡查，累计巡查小散工程88处，发现各类安全隐患91处，完成整改91处。

四是组织开展了小散工程安全生产宣传培训。2022年以来至事发前，翠竹街道结合各时期安全生产特点，下发了涉及辖区关于加强小散工程零星作业安全工作的通知共5份。其中，分别于2022年6月14日、2022年7月28日、2022年8月23日、2022年9月30日下发了《翠竹街道关于做好小散工程和零星作业备案、审核、巡检等工作的通知》、《翠竹街道关于吸取事故教训 进一步加强小散零星作业安全监管的通知》、《翠竹街道

关于落实国务院安委会十五条推动建立“吹哨人”制度的通知》、《翠竹街道安委办关于国庆假期安全生产工作的温馨提示》、《翠竹街道关于切实做好春节节前及假期安全生产工作的温馨提示》等通知、文件，指导督促辖区物业管理服务企业落实好各时间节点的小散工程零星作业安全生产工作。同时，2022 年 8 月至事发，通过张贴海报、微信转发安全信息、学习强安 APP 等线上直播、线下培训等方式组织进行了小散工程宣传培训工作，共计张贴涉及小散工程安全宣传海报 1500 余张、微信转发小散工程领域安全信息 60 余条、组织参与线上线下各类安全生产培训 9 场。

综上，翠竹街道办事处虽然开展了辖区小散工程安全监管工作的组织和部署，但存在以下问题:

翠竹街道办事处综合行政执法办公室[18]没有严格按照市、区小散工程安全生产纳管有关规定履行辖区小散工程执法查处和安全监管职责，未按照职责要求对辖区内的小散工程进行安全监管和执法查处，没有及时发现和依法查处事发小散工程一直未办理申报登记手续持续施工作业的行为，对此起事故的发生负有安全监管不到位的责任。

②水贝社区工作站[19]

---

[18] 《深圳市人民政府关于完善街道综合行政执法体制机制的决定》第一条第(五)项：依据《深圳经济特区城市管理综合执法条例》等地方性法规以及市政府有关规章、文件的规定,属于城市管理综合执法的下列事项,纳入街道综合行政执法范围:……（五）根据建设方面的法律、法规、规章,对未取得《施工许可证》擅自进行改建工程(包括二次装修工程)的施工行为,以及小散工程安全生产方面的违法行为进行查处。
《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》第九条：小散工程安全生产的执法查处职责纳入街道综合执法职责范围，由街道综合执法机构根据建设工程安全生产管理方面的法律、法规、规章，对小散工程安全生产违法行为进行查处。

[19] 《罗湖区小散工程和零星作业安全生产纳管实施细则（试行）》第十一条： 社区工作站履行以下职责：（一）按照街道办事处统一部署，具体负责社区范围内小散工程和零星作业备案服务；（二）落实小散工程和零星作业安全生产备案服务制度，设立社区备案服务窗口，指定专人负责受理小散工程和零星作业备案申请；（三）配合

一是组织召开了小散工程工作部署会议。2022 年 8 月至事发，水贝社区工作站组织辖区物业管理单位、重点场所、社区工作人员召开 6 次与小散工程备案管理相关的安全生产工作会议，传达了街道季度安全生产会议要求及部署社区工作站安全生产工作，要求要做好小散工程、零星作业的备案管理、审批、巡查监管等工作。水贝金座大厦物业管理公司均参加了相关会议。

二是组织进行了小散工程和零星作业备案工作。水贝社区工作站为辖区所有住宅小区及商业楼宇申请了小散工程、零星作业报备二维码；指定了辖区 35 个住宅小区及商业楼宇相关负责人为小散工程和零星作业安全生产备案审查人；设立 22311017 热线电话，专门为居民解答小散工程和零星作业涉及的相关问题，并引导施工单位前往物业管理处扫码报备；利用社区物业微信群宣传小散工程备案管理安全知识共计 10 次；组织安全专干到辖区 16 个物业管理服务企业进行指导，签署涉及备案管理的《翠竹街道物业服务企业安全告知书》7 份。

三是组织开展了小散工程和零星作业安全检查（巡查）。2022 年 8 月至事发，水贝社区工作站党委书记 2 次带队到辖区督导检查小散工程和零星作业安全生产工作。社区工作站安全专干共出动 145 人次检查（巡查）辖区小散工程，共签署零星装修和施工

街道办事处组织开展的日常安全巡查；（四）负责收集汇总本社区工作站受理备案信息和本社区范围的日常安全巡查信息，建立社区小散工程和零星作业台账；（五）组织开展社区小散工程和零星作业安全生产宣传培训教育工作。指导建设单位或业主、生产经营单位按照有关规定和技术指引开展小散工程和零星作业活动；（六）其他法律、法规、规章以及上级规范性文件规定的职责。第二十三条：网格员、街道办事处委托的机构工作人员或物业服务企业巡查人员（以下统称巡查人员）应按照有关检查指引的规定，对巡查发现的问题及时进行处理：（一）发现未办理安全生产备案手续、擅自进行小散工程建设或零星作业活动的，应立即制止，并督促指导其按规定办理安全生产备案手续，并向本单位报告；对拒不执行的，于当日上报街道相关执法机构依法查处；

安全风险纸质告知书 32 份，消防安全公开承诺书 33 份，下达整改告知书 45 份，发现生产安全事故隐患 55 处，完成整改 55 处。

四是组织开展了小散工程安全生宣传教育培训。2022 年 8 月至事发前，水贝社区工作站组织安全专干每个月到辖区物业管理服务企业指导使用小散工程、零星作业 app，要求审批人要现场核实情况，对施工单位进行安全教育后才能审批通过。同时，利用社区工作站物业微信群发布安全生产宣传信息 31 次、LED 屏幕发布安全生产宣传信息 3 次、在辖区各物业管理服务企业张贴“六个必须”、“防触电”、“防高坠”等安全生产宣传海报共计 78 张，悬挂安全生产横幅共计 3 条。

综上，水贝社区工作站虽然在加强辖区小散工程安全管理方面做了一定的工作，但存在以下问题:

水贝社区工作站，对辖区小散工程安全巡查不到位，事发小散工程装饰装修项目未备案施工时间长达 17 天，水贝社区工作站社区安全专干和网格员均未到过该项目巡查，没有及时发现事发项目一直未办理申报登记手续持续施工作业的行为，对此起事故的发生负有安全巡查不到位的责任。

三、事故发生经过

（一）事发前施工情况

3 月 19 日上午 8 时，深圳金功夫装饰公司聘请的 7 名装修工人（木工邓某才、小工肖某、电工田某洪和 4 名泥工张平某、张安某、伍某喜、伍某孝）来到翠竹街道水贝金座大厦 1505 房

装修现场按照施工作业任务分工各自继续进行施工作业。其中小工肖某协助木工邓某才在安装吊顶面板；电工田某洪在1505房内西北角配电室敷设1505房配电室配电箱电源线；4名泥工张平某、张安某、伍某喜、伍某孝在铺地面瓷砖。

11时许，深圳金功夫装饰公司总经理肖某林和木工陈某勇一起来到1505房装修现场查看施工情况。

12时许，陈某勇在1505房外过道上和家人视频聊天时，电工田某洪叫陈某勇一起去吃午饭，陈某勇让田某洪自己先去。（装修工人午饭自行安排，此时肖某林自己先下楼去吃午饭）。

12时05分，陈某勇和家人视频聊天结束后下楼吃午饭。

12时10分许，肖某下楼去吃午饭。

12时20分许，泥工张安某自己到水贝二路旁边的快餐店吃午饭（其他3名泥工张平某、伍某喜、伍某孝和木工邓某才自己带饭就在1505房间内吃，3名泥工张平某、伍某喜和伍某孝吃完午饭后开始聊天，邓某才吃完午饭后就在1505房西南角大门旁边地面上躺着休息），张安某在去吃午饭的路上看到吃完午饭的田某洪正往回走。

（二）事故发生经过

12时40分许，3名泥工张平某、伍某喜和伍某孝开始铺地面瓷砖时，张平某看到电工田某洪从1505房北侧小门旁边铝制人字梯（梯脚南北向打开）上到梯顶，将上半身伸到尚未安装吊顶面板的吊顶内作业。后来，张安某、肖某先后吃完午饭从1505

房北侧小门进入到1505房，均看见电工田某洪当时正坐在1505房小门旁边梯脚南北向打开的铝制人字梯顶端上（张安某、肖某当时都没有留意田某洪的具体状态），当时张安某看到其他3名泥工已经在铺地面瓷砖后，就立即开始一起铺地面瓷砖。肖某就自己到1505房东北角的一个小房间内休息。

12时50分许，陈某勇吃完午饭从1505房北侧小门进入1505房时，看见电工田某洪坐在小门旁边铝制人字梯顶端上（梯脚南北向打开），田某洪两脚南北向分开悬空，没有踩在人字梯踏棍上，双手架在吊顶未安装吊顶面板的吊顶龙骨架上，手机放在吊顶内并且手电筒功能打开在照明。陈某勇就喊了一声“洪娃”（洪娃是田某洪的小名），田某洪没有反应，陈某勇就连叫了几声“洪娃”，田某洪还是没有反应，陈某勇拿着手机触碰了一下田某洪身体，田某洪仍没有反应。当时正在铺地面瓷砖的4名泥水工、还在休息的木工邓某才和小工肖某听到陈某勇的喊声后，立即围过来一起查看情况并一起喊田某洪，田某洪还是没反应。小工肖某立即从铝制人字梯南侧上去，发现田某洪整个身体是软的，已经无意识，立即大喊“来人，把人搬下去。”然后，肖某把田某洪从铝制人字梯上抱下来，在张安某等人的协助下将田某洪放在人字梯旁地面上，肖某立即给田某洪做胸部按压。

13时02分，陈某勇打电话向深圳金功夫装饰公司总经理肖某林报告了事故情况，正在水贝一路附近吃午饭的肖某林立即赶往事发1505房。

13 时 05 分，张安某拨通了“120”急救电话，报告了事故情况，并在手机通话的情况下，按照“120”接线员的指令，先是指挥肖某和邓某才轮流给田某洪做胸部按压，然后，又让肖某到楼下等“120”救护车。

13 时 12 分许，肖某林赶回到 1505 房，看到邓某才正在给田某洪做胸部按压，肖某林立即和邓某才又继续轮流给田某洪做胸部按压。

13 时 20 分许，“120”急救医生赶到事发现场，立即对田某洪进行抢救（做心肺复苏、打针、带氧气罩、使用 AED 除颤仪等）。

13 时 36 分许，“120”急救医生将田某洪抬离 1505 房，抬到水贝金座大厦北侧楼下“120”救护车上，肖某林一同随救护车送田某洪去深圳市人民医院救治。

13 时 50 分许，“120”救护车将田某洪送到深圳市人民医院医院继续抢救。

14 时 47 分，深圳市人民医院抢救医生宣布田某洪经抢救无效死亡。

四、事故现场情况

（一）事故现场监控情况

事发 1505 房内和吊顶内均未安装视频监控，无法提供此起触电事故现场的视频画面，但水贝金座大厦“15F 东北通道”监控视频探头记录了“120”急救人员赶到事发 1505 房和将田某洪

抬离 1505 房的视频画面(经核准，该视频显示时间比北京时间慢 4 分钟)。（见图 4、图 5）



图 4　“120”急救人员赶到事发现场抢救视频截图



图 5　“120”急救人员将田某洪抬离 1505 房，
抬到楼下“120”救护车上送往医院救治视频截图

（二）事发位置情况

事发位置位于事发 1505 房内西北角吊顶内。事发 1505 房内西北角有 1 个长方形吊顶区域还未安装吊顶面板，裸露着的南北走向主龙骨和东西走向副龙骨垂直交叉将西北角未安装吊顶面板区域划分为大小不一的 12 个长方形孔口。事发时，田某洪通过从南向北数第二个，从西向东数第二个长方形孔口（以下简称“事发时尚未安装吊顶面板的一长方形孔口”）将上半身体伸入吊顶内。（见图 6）



图 6　事发时 1505 房西北角尚未安装吊装面板区域图

事发时现场尚未安装吊顶面板区域下方西侧墙面，安装了一

个 1505 房北侧小门，1505 房北侧墙面向南 4.89 米位置处设置有 1505 房配电室，1505 房配电室和 1505 房北侧小门之间的地面上放置着一个装修施工用的临时配电箱（以下简称“临时配电箱”）。临时配电箱电源线挂在未安装吊顶面板区域吊顶内的消防水管支架上，未与电源连接。（见图 7）

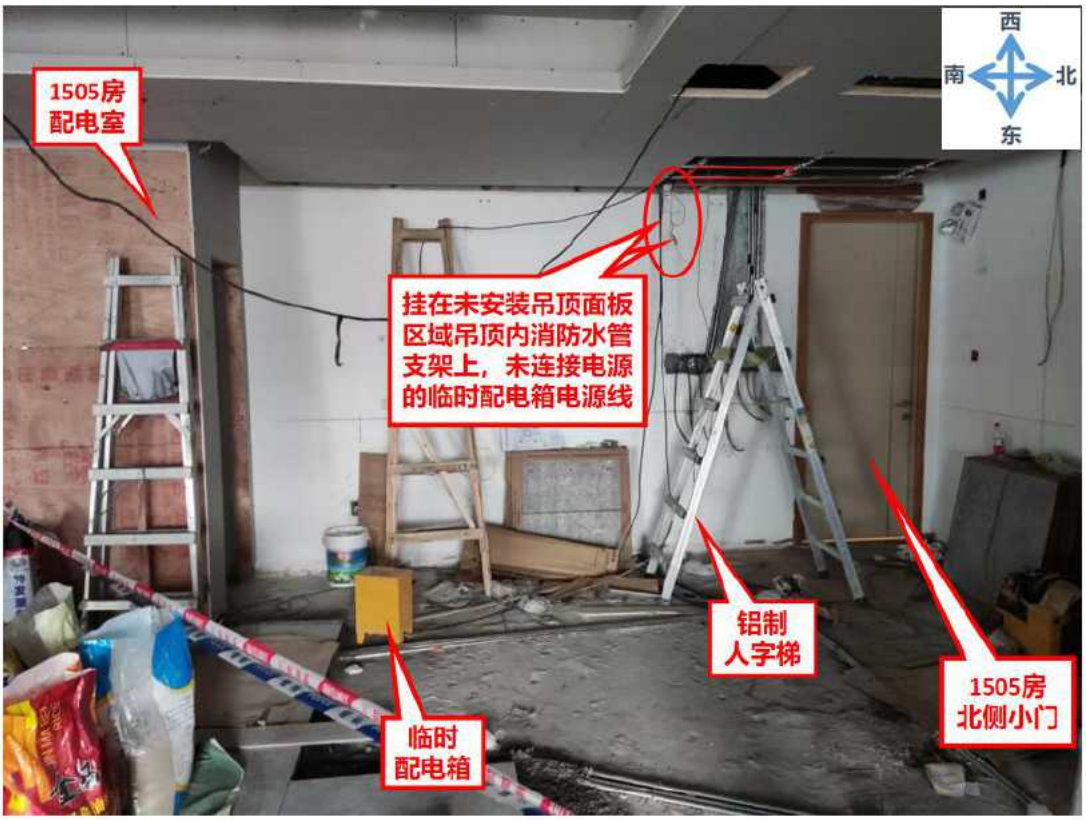


图7　事发时1505房西北角尚未安装吊装面板区域图

（三）使用梯子情况

未安装吊顶面板区域正下方地面上放置着 1 个梯脚南北方向展开放置的铝合金人字梯。事发时田某洪是使用该人字梯通过

事发吊顶孔口将上半身体伸入吊顶内的。

（四）未安装吊顶面板区域吊顶内情况

未安装吊顶面板区域吊顶内敷设有 6 根不规则走向的电源线金属导管，1505 房西侧墙面上安装有 1 个 1505 房电源配电箱（以下简称“吊顶内配电箱”），吊顶内配电箱下方有一个吊顶木质装饰架形成的平台。吊顶内配电箱下方木质平台上放有从电缆导线上剥离的绝缘层、剪切留下的铜导线和田某洪接线用的电工工具（剥线钳、老虎钳、螺丝刀、测电笔和黑色的绝缘胶布）。（见图 8）

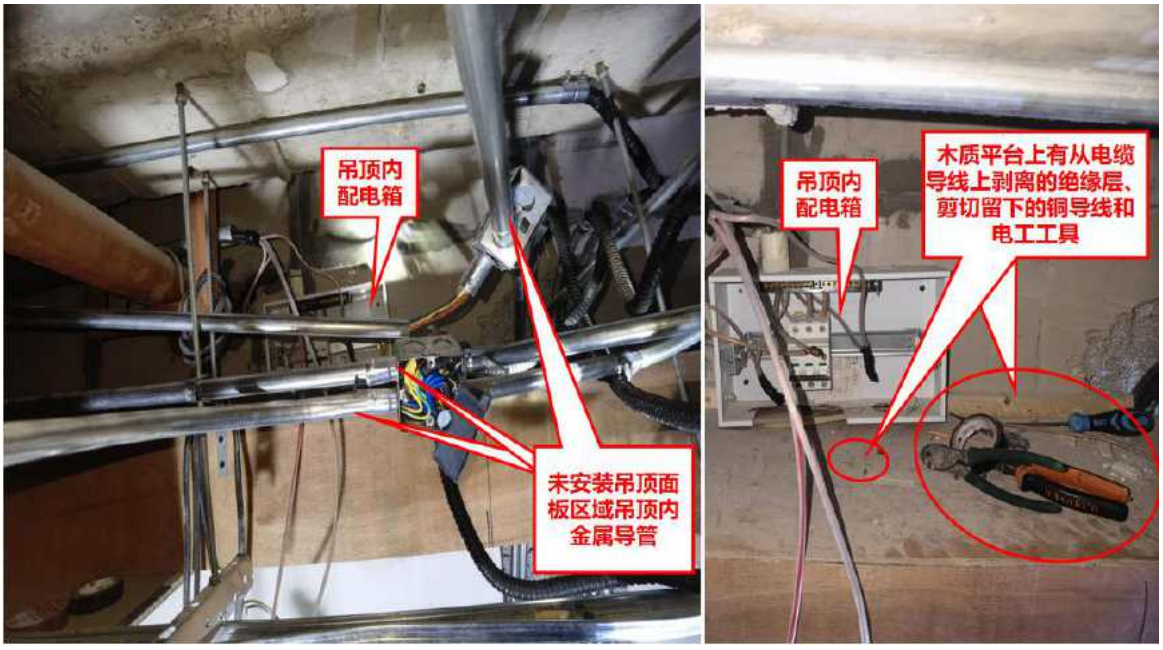


图 8　1505 房未安装吊顶面板区域吊顶内情况图

（五）事发时死者田某洪位置情况

事发时，死者田某洪面向1505房西侧墙，坐在未安装吊顶面板区域正下方铝制人字梯顶端上（梯脚南北向打开），上半身通过事发吊顶孔口将上半身伸入吊顶内。事发后田某洪两脚南北向分开悬空，没有踩在人字梯踏棍上，双手架在吊顶内未安装吊顶面板的吊顶龙骨架上，手机放在吊顶内并且手电筒功能仍处在打开照明状态。（见图9）

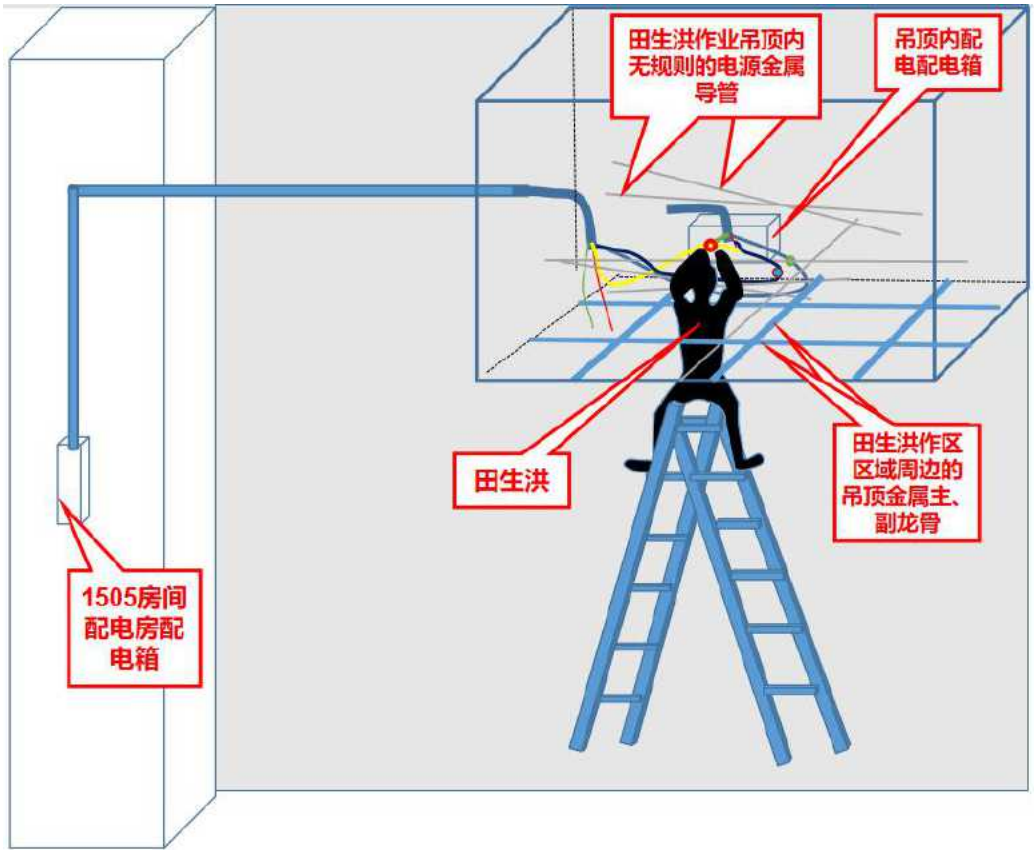


图9　事发时死亡人员田某洪位置示意图

经调查和实地现场勘察，死者田某洪事发时所处位置和事故现场情景以及调查被询问人员所述一致，事故现场保持原样，没有被破坏。

五、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

此起事故造成1人死亡。死者：田某洪，男，38岁，汉族，四川省平昌县人，身份证号码：**********，中专文化程度，生前系深圳金功夫装饰公司施工人员（电工）。

（二）直接经济损失情况

此起事故造成的直接经济损失为140万元，主要为死亡赔偿金、供养亲属抚恤金和丧葬费等费用。

六、事故应急处置及评估情况

（一）相关企业信息报告、应急响应、现场应急处置及评估情况

2023年3月19日12点50许，深圳金功夫装饰公司木工陈某勇发现电工田某洪异常后，立即大声连续喊“洪娃”，发现田某洪没有反应后就拿手机触碰田某洪身体，发现田某洪还是没有反应。正在铺地面瓷砖的4名泥水工（张平某、张安某、伍某喜、伍某孝）、正在休息的木工邓某才和小工肖某听到陈某勇的喊声后，立即围过来一起查看情况并一起喊田某洪，但田某洪还是没

有反应。小工肖某立即从铝制人字梯南侧上去，发现田某洪整个身体是软的，已经无意识，立即大喊“来人，把人搬下去。”，然后肖某将田某洪从铝制人字梯上抱下来，在张安某等人的协助下将田某洪放在人字梯旁地面上，肖某立即给田某洪做胸部按压。

13 时 02 分，陈某勇打电话向深圳金功夫装饰公司总经理肖某林报告了事故情况，正在水贝一路附近吃午饭的肖某林立即赶往事发 1505 房。

13 时 05 分，张安某拨通了“120”急救电话，报告了事故情况，并在手机通话的情况下，按照“120”接线员的指令，先是指挥肖某和邓某才轮流给田某洪做胸部按压，然后，又让肖某到楼下等“120”救护车。

13 时 12 分许，肖某林赶到 1505 房，看到邓某才正在给田某洪做胸部按压，肖某林马上和邓某才又轮流给田某洪做胸部按压。

13 点 18 分，深圳特发服务公司珠宝园分公司水贝金座大厦现场值班人员杨某才发现有一辆“120”救护车到达水贝金座大厦北侧后，马上询问“120”急救人员才得知水贝金座大厦 15 层有人受伤，杨某才立即在“(水贝)金座大厦安全内部沟通群(20)”将情况上报当日领班段某磊并赶往水贝金座大厦 15 层查看。

13 时 20 分许，“120”急救医生赶到 1505 房事发现场，立即对田某洪进行抢救（做心肺复苏、打针、带氧气罩、使用 AED

除颤仪等）。

13 时 22 分，段某磊赶到事发 15 层了解事故情况后，立即打电话给当日正在盐田区家里休息的深圳特发服务公司珠宝园分公司水贝金座大厦安全部主管于某鑫报告了事故情况，于某鑫接到事故报告后立即赶往事发水贝金座大厦。

13 时 36 分许，“120”急救医生将田某洪抬离 1505 房将田某洪抬到停在水贝金座大厦北侧楼下的“120”救护车上（肖某林随同救护车一起），将田某洪送往深圳市人民医院救治。

13 点 40 分许，于某鑫赶到事发水贝金座大厦北门和深圳特发服务公司珠宝园分公司水贝金座大厦工程部主管黄某城一起赶到 1505 房了解事故情况，责令现场施工人员不能再施工作业。之后黄某城通过微信电话通知深圳特发服务公司珠宝园分公司水贝金座大厦工程部领班金某飞断开 1505 房电源，金某飞安排工程部当日电工刘某锦在 15 层强电井配电箱内将 1505 房电源断开。

13 点 50 分，段某磊又打电话向深圳特发服务公司珠宝园分公司水贝金座大厦经理张某报告了事故情况，张某立即打电话向深圳特发服务公司珠宝园分公司运营副总经理陈某龙汇报了事故情况，然后张某从惠州住处开车立即赶往事发水贝金座大厦。

13 时 50 分许，“120”救护车将田某洪送到深圳市人民医院继续抢救。

14 点 10 分许，深圳特发服务公司珠宝园分公司运营副总经

理陈某龙赶到事故现场了解事故情况并配合政府有关部门开展事故调查。

14 时 11 分，陈某龙打电话向深圳特发服务公司珠宝园分公司总经理（负责人）钟某平报告了事故情况，钟某平要求陈某龙保护好事故现场，密切关注伤者救治情况并立即赶往事发水贝金座大厦。

14 时 11 分许，张某在赶往深圳的途中打电话向深圳特力吉盟投资有限公司副总经理黄某报告了事故情况。黄某要求张某密切跟踪了解伤者救治情况，全力配合政府事故调查，然后黄某开车立即赶往事发水贝金座大厦。

14 时 26 分，黄某打电话给深圳市特力吉盟投资有限公司招商部主管谢某勇，要求谢某勇立即了解事故情况并通知房屋承租方。

14 时 30 分许，张某赶到事故现场并配合政府有关部门开展事故调查。

14 时 39 分，谢某勇通过微信通知 1505 房承租方装修负责人翁某耘，告知翁某耘 1505 房装修现场发生事故，翁某耘收到信息后，立即打电话向肖某林了解事故情况并立即赶往事故现场。

14 时 47 分，深圳市人民医院抢救医生宣布田某洪经抢救无效死亡。

15 时 30 分许，翁某耘赶到事故现场配合政府有关部门开展

事故调查。

16 时 50 分许，钟某平赶到事故现场配合政府有关部门开展事故调查。

综上，该起事故发生后，现场施工人员立即对伤者进行了及时救援，拨打了“120”急救电话并配合将伤者及时送往深圳市人民医院抢救。深圳金功夫装饰公司、深圳加瑞珠宝公司、深圳特发服务公司珠宝园分公司和深圳市特力吉盟投资有限公司有关人员接到事故报告后，立即赶赴事故现场，协调处理相关事宜，并配合政府事故调查。整个应急处置、信息报告及时，应急响应程序正确，应急处置恰当，未出现相关企业和工作人员迟报、谎报、瞒报事故情形，也未发生救援不及时，破坏事故现场等行为。

（二）相关政府部门应急处置及评估情况

接到事故报告后，区应急管理局、翠竹街道办事处、罗湖公安分局、翠竹派出所等单位负责人及有关人员都第一时间赶赴事故现场，开展事故调查处理工作。区应急管理局责成深圳金功夫装饰公司、深圳加瑞珠宝公司和深圳京百福珠宝公司妥善处理事故善后事宜，配合政府开展事故调查。

综上，该起事故发生后政府相关部门及罗湖公安机关、翠竹街道办事处接到事故报告后应急响应迅速，响应程序正确，未出现政府相关部门（单位）和工作人员失职、渎职现象。

（三）医疗救治和善后处置情况

1.医疗救治情况

2023年3月19日13时05分，深圳金功夫装饰公司泥工张安某拨通了“120”急救电话。

13时20分许，“120”急救医生赶到1505房事发现场，立即对田某洪进行抢救（做心肺复苏、打针、带氧气罩、使用AED除颤仪等）。

13时36分许，“120”急救医生将田某洪抬离1505房，并将田某洪抬到停在水贝金座大厦北侧楼下“120”救护车上，肖某林随同救护车将田某洪送往深圳市人民医院救治。

13时50分许，“120”救护车将田某洪送到深圳市人民医院，深圳市人民医院对田某洪立即进行紧急抢救。

14时47分，田某洪在深圳市人民医院经抢救无效死亡。

2.善后处置情况

事故发生后，翠竹街道办事处立即组织深圳金功夫装饰公司、深圳加瑞珠宝公司和深圳京百福珠宝公司3家公司有关人员部署善后处理事宜，要求3家公司安排专人负责对接赶到深圳处理死者善后工作的家属生活，安抚家属情绪。同时，督促3家公司安排专人详细了解家属诉求，并协调派驻律师为死者家属提供法律援助服务。在翠竹街道办事处人民调解委员会的组织下，深圳金功夫装饰公司、深圳加瑞珠宝公司、深圳特发服务公司珠宝园分公司和深圳市特力吉盟投资有限公司与死者家属进行了多

次事故善后赔偿事宜协商调解，于2023年4月7日在翠竹街道办事处人民调解委员会的见证下死者家属与深圳金功夫装饰公司、深圳京百福珠宝公司、深圳特发服务公司珠宝园分公司和深圳特力吉盟公司签订了《深圳市罗湖区翠竹街道人民调解委员会人民调解协议书》。该事故未引发人员聚集上访以及社会舆情事件。

七、事故原因分析

（一）事故现场勘查（调查）情况

1.事发位置勘查情况

事发1505房层高4.0米，地面与吊顶面板的距离为2.5米，吊顶面板与楼层顶板的距离为1.5米。事发点位于事发1505房内西北角吊顶内。事发1505房内西北角有1个长为2.0米，宽为0.85米的长方形吊顶区域还未安装吊顶面板，裸露着2根南北走向主龙骨和3根东西走向副龙骨垂直交叉将西北角未安装吊顶面板区域划分为大小不一的12个长方形孔口。事发时田某洪通过从南向北数第二个，从西向东数第二个事发尚未安装吊顶面板的一长方形孔口，将上半身体伸入吊顶内，该长方形事发吊顶孔长（南北方向）为0.6米，宽（东西方向）为0.3米。

未安装吊顶面板区域下方地面上放置着1个梯脚南北方向打开的铝合金人字梯，铝合金人字梯梯顶上方正对着事发吊顶孔口。

未安装吊顶面板区域下方西侧墙面上安装了一个1505房小

门（以下简称“1505 房北侧小门”），1505 房内北侧墙面向南 4.89 米位置处设置有一个 1505 房配电室。（见图 10）



图 10 事发位置勘查图

经调查询问，事发时田某洪是面向 1505 房西侧墙，坐在梯脚南北方向打开的铝合金人字梯顶部，身体上半身通过事发尚未安装吊顶面板的一长方形孔口伸入吊顶内作业的。（见图 11）

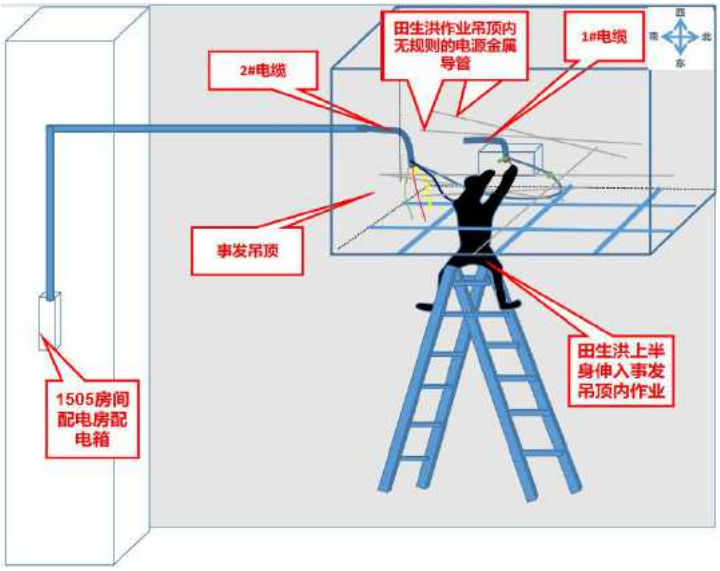


图 11 事发时田某洪位置勘查示意图

2.1505 房西北角未安装吊顶面板区域上方吊顶内勘查情况

未安装吊顶面板区域上方吊顶内敷设有 6 根不规则走向的电源线金属导管。其中事发吊顶孔西侧距离吊顶龙骨水平面上方高 0.2 米处敷设有 3 根南北走向的电源线金属导管(以下简称“南北走向金属导管”），距离这 3 根南北走向金属导管 0.5 米的 1505 房西侧墙面上安装有 1 个 1505 房电源配电箱(以下简称“吊顶内配电箱”），3 根南北走向金属导管中的 2 根金属导管向西正对着吊顶内配电箱位置上留有唾液痕迹，吊顶内配电箱下方有一个吊顶木质装饰架形成的宽 0.2 米的平台，木质平台上放有从电缆导线上剥离的绝缘层、剪切留下的铜导线和电工工具（剥线钳、老虎钳、螺丝刀、测电笔和黑色的绝缘胶布）。（见图 12、图 13）

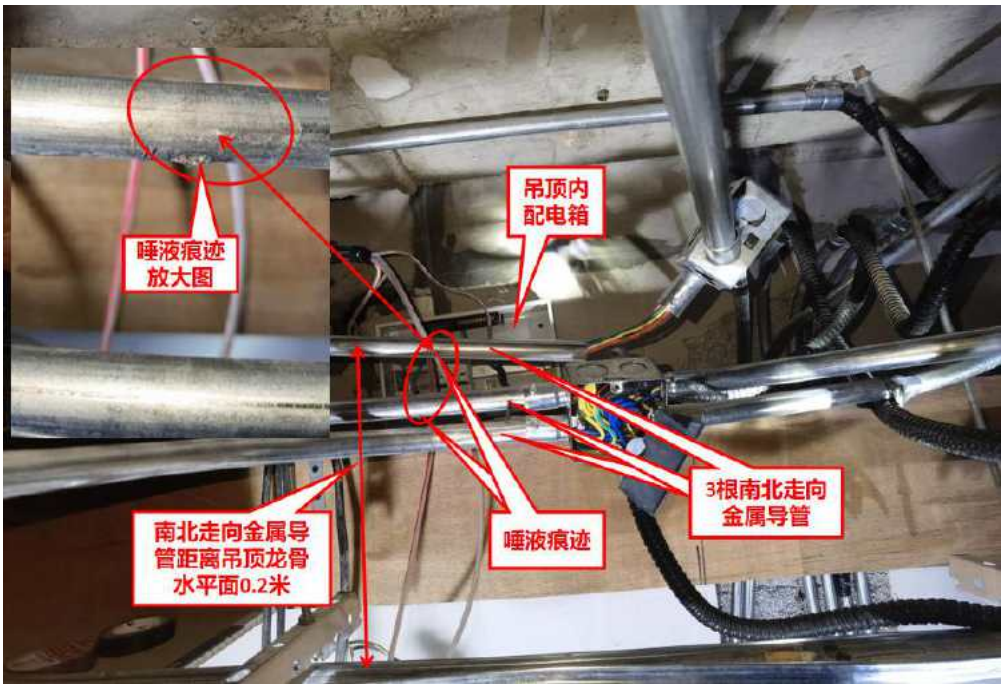


图 12 西北角未安装吊顶面板区域吊顶内勘查图

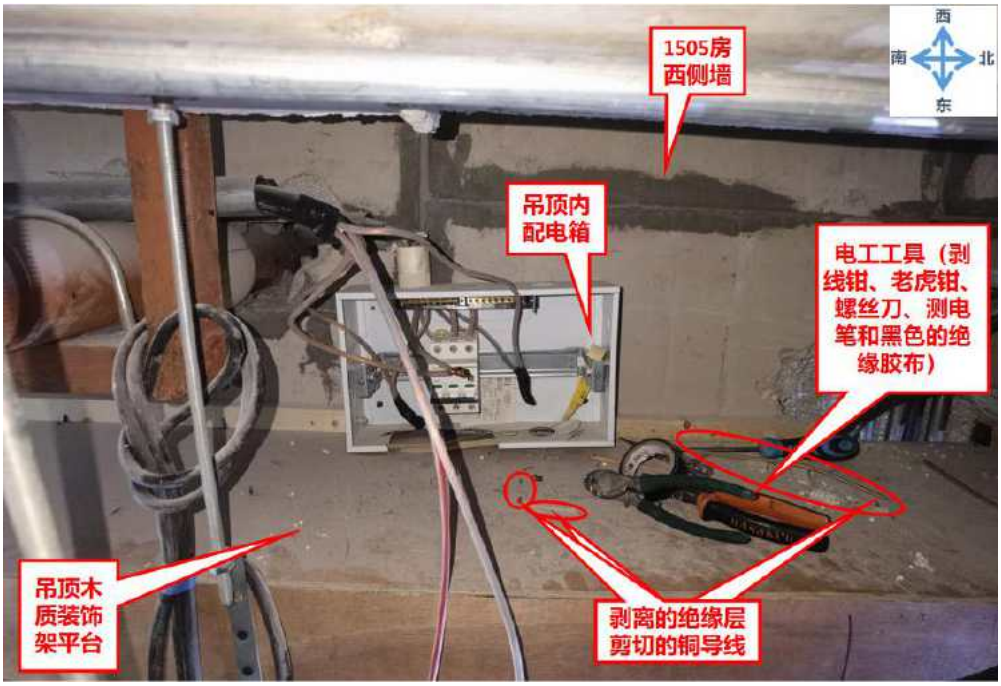


图 13 西北角未安装吊顶面板区域吊顶内勘查图

3. 事发前后田某洪位置调查勘查情况

根据事故现场勘查和对有关人员的调查询问，事发前田某洪是面向 1505 房西侧墙，坐在梯脚南北方向打开的铝合金人字梯顶部，身体上半身通过事发尚未安装吊顶面板的一长方形孔口伸入吊顶内作业的。事发后，田某洪仍面向 1505 房西侧墙，身体瘫软，双脚悬空，坐在人字梯顶部，身体上半身仍位于事发尚未安装吊顶面板的一长方形孔口上方，双手卡在吊顶主副龙骨上，事发前后田某洪所处位置没有发生明显变动。

4. 1505 房配电情况勘查（调查）情况

根据事故现场勘查和对有关人员的询问调查，事发时 1505 房间内共有 3 个配电箱：一个是吊顶内配电箱，一个是 1505 房

配电室南侧墙上安装的配电箱（以下简称“1505 房配电室配电箱”），还有一个是供装修施工使用的临时配电箱。（见图 14）

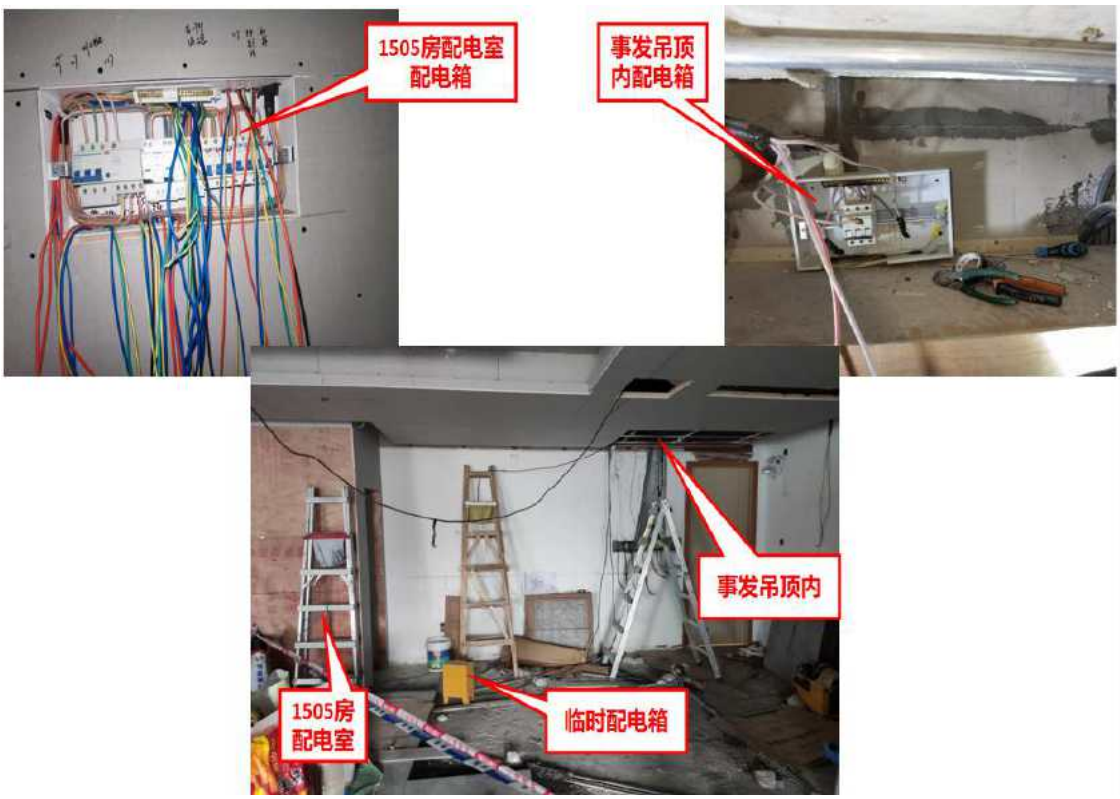


图 14 事发 1505 房 3 个配电箱勘查图

事发前 1505 房使用的电源均是由临时配电箱提供，临时配电箱输入电源是从 1505 房西北角吊顶内配电箱输出端连接。1505 房西北角吊顶内配电箱内分别安装了 1 个三相空气开关、1 个地线接线排和 1 个零线接线排，1505 房西北角吊顶内配电箱输入端的 5 芯电缆〔3 根火线，黄色、绿色、红色各 1 根、1 根零线（蓝色）和 1 根地线（黄绿色）〕（以下简称“1#电缆”）与水贝金座大厦第 15 层强电井内配电箱标志有“1505”的三相

空气开关（以下简称“强电井 1505 三相空气开关”）输出端连接。事发时强电井 1505 三相空气开关为闭合状态。经调查，事发后由深圳特发服务公司珠宝园分公司水贝金座大厦工程部电工刘某锦将 1505 三相空气开关断开。（见图 15）



图 15 1#电缆连接勘查示意图

1505 房西北角吊顶内配电箱与 1505 房配电室配电箱之间敷设了一根 5 芯电缆〔3 根火线，黄色、绿色、红色各 1 根、1 根零线（蓝色）和 1 根地线（黄绿色）〕（以下简称“2#电缆”）。2#电缆与 1505 房配电室配电箱输入端已连接好，准备与 1505 房西北角吊顶内配电箱内 1#电缆连接。（见图 16）

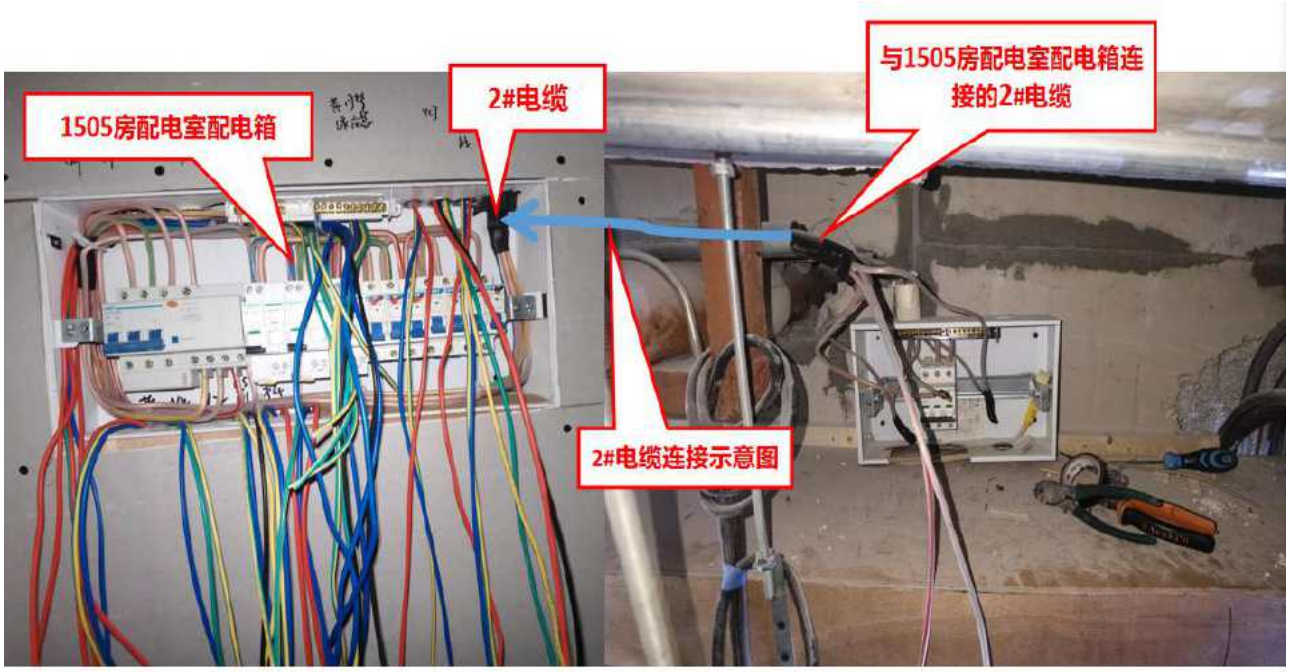


图 16 2#电缆连接勘查示意图

事发时吊顶内配电箱的三相空气开关输入端①②③中的②③输入端分别与 1#电缆中的 2 根相线（绿色、红色）连接，1#电缆中黄色导线（第 3 根相线）已经从①输入端拆出，与 2#电缆中的 1 根火线黄色导线扭接在一起，且扭接处铜导体裸露无绝缘胶布包裹，裸露铜导体表面有明显的烧黑痕迹。1#电缆的黄绿色保护接地线与 2#电缆的黄绿色保护接地线扭接在一起、1#电缆的蓝色零线与 2#电缆的蓝色零线扭接在一起，扭接处均用黑色绝缘胶带包裹着。临时配电箱输入电源线接头已从吊顶内配电箱三相空气开关输出端、地线接线排和零线接线排拆出，挂在消防水管支架上，吊顶内配电箱三相空气开关输出端、地线接线排和零线接线排上已没有连接导线。（见图 17、图 18）

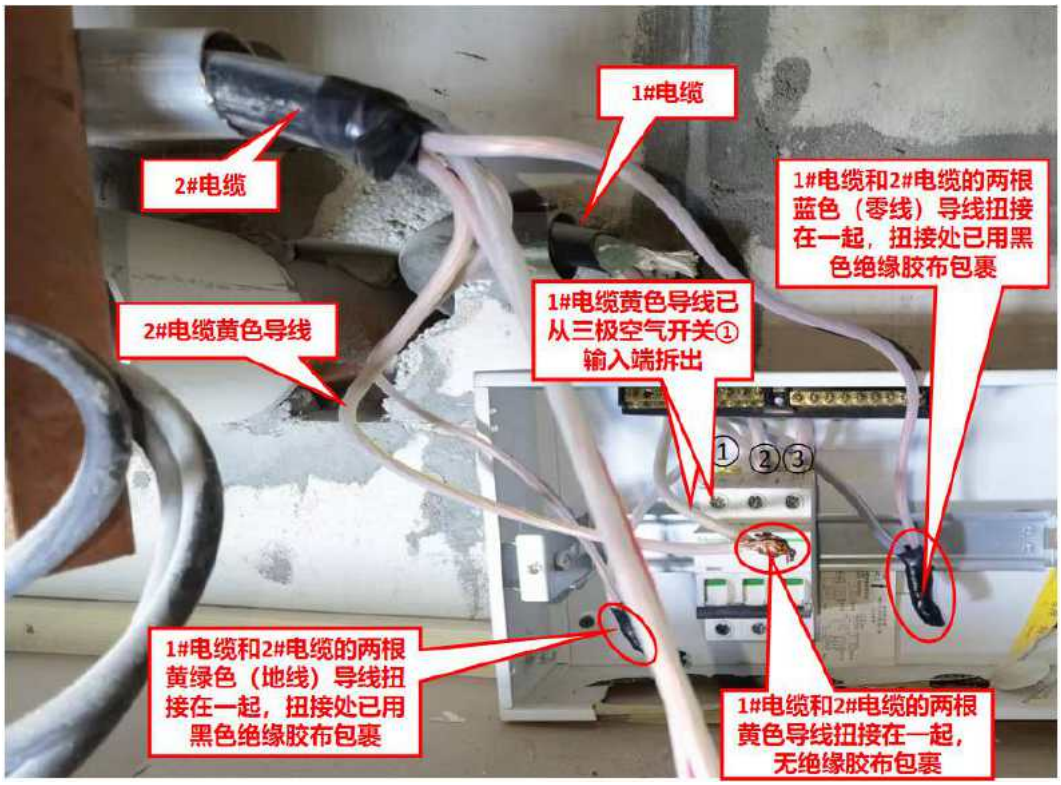


图 17 吊顶内配电箱 1#、2#电缆导线连接勘查图

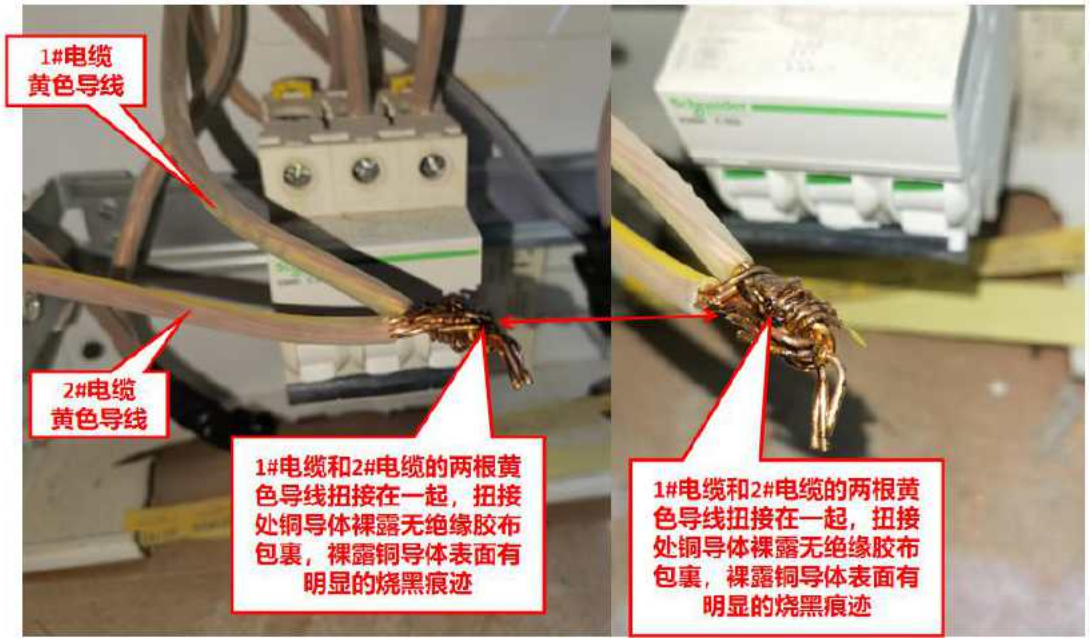


图 18 吊顶内配电箱 1#、2#电缆黄色导线连接勘查图

5.事发吊顶内金属导体带电体情况勘查

经水贝金座大厦15层强电井配电箱内1505三相空气开关合闸通电检测，事发时田某洪作业区域的吊顶金属主龙骨、金属副龙骨、金属吊杆、电源金属导管等金属导体均不带电，仅1#电缆中黄色导线与2#电缆中的黄色导线扭接处裸露的铜导体带电，且裸露铜导体表面有明显的烧黑痕迹。（见图19）



图19 事发吊顶内金属导体带电体情况勘查图

6. 田某洪作业位置周边导体等电位测试情况

根据事故现场勘查，田某洪上半身伸入吊顶内作业时可触碰到的金属导体有吊顶金属主、副龙骨，金属吊杆，电源金属导管等金属导体，经现场勘查测试吊顶金属主、副龙骨、金属吊杆和电源金属导管与大地均为导通等电位状态。（见图 20）

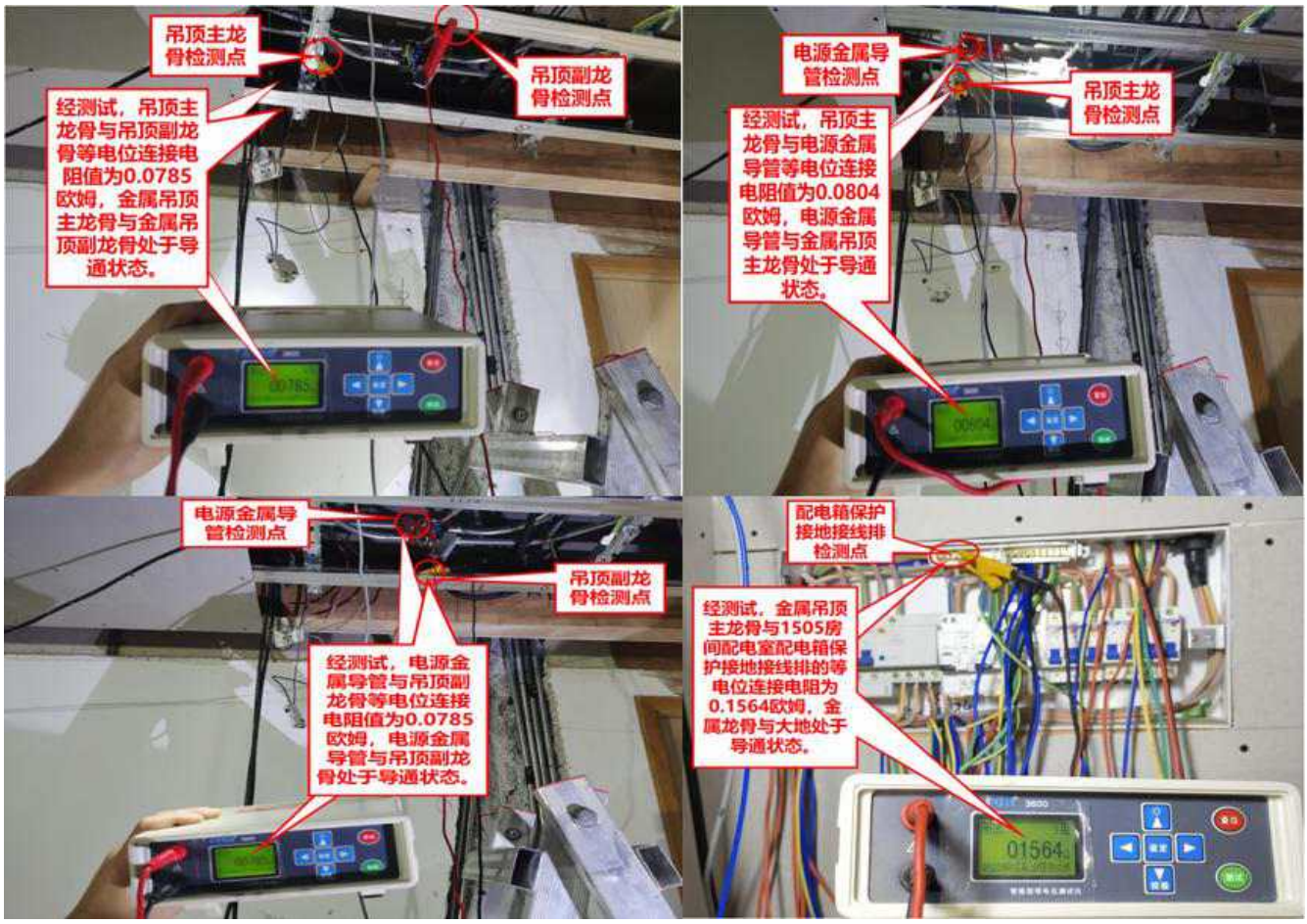


图 20 田某洪作业位置周围导体等电位测试勘查图

7.田某洪劳动防护用品穿戴使用情况

根据事故调查组对相关人员的询问调查，事发时田某洪穿着蓝黑色长袖衣服、长裤和运动鞋，未穿戴绝缘鞋，未佩戴绝缘手套。

8.对田某洪作业时使用梯子现场勘查情况

田某洪作业时使用的梯子为铝合金人字梯，人字梯高为2.0米，事发时铝合金人字梯梯脚南北方向展开放置，梯脚绝缘护套完好无破损。（见图21）

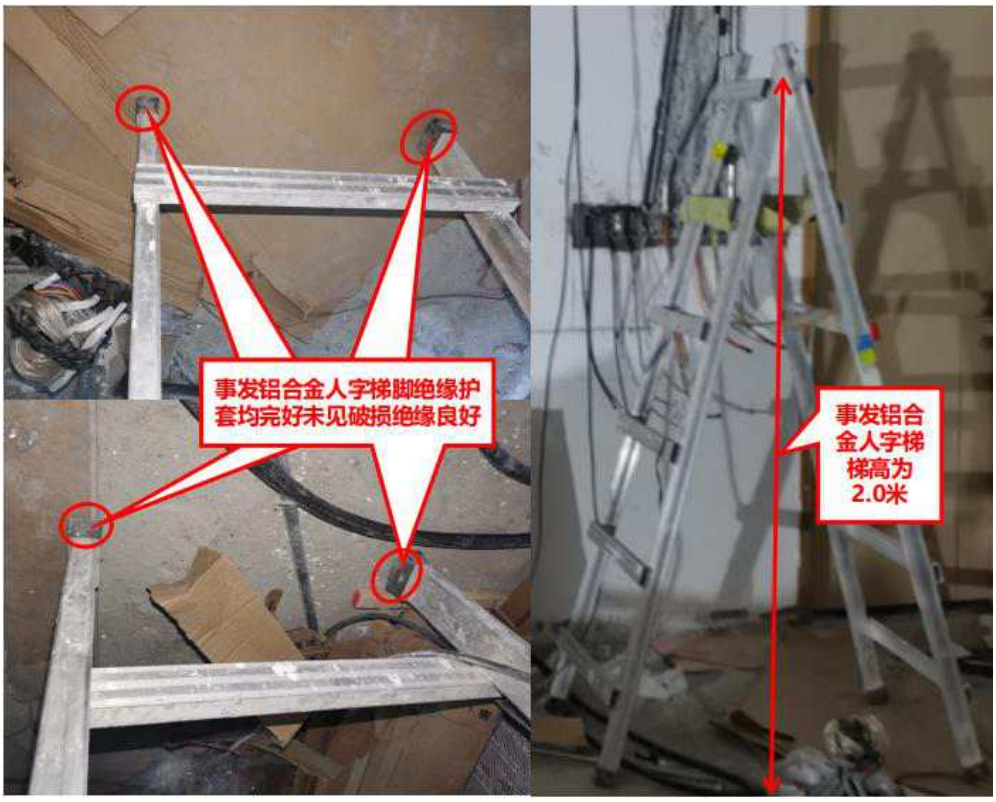


图21 事发铝制人字梯勘查图

9.田某洪特种作业证持证查询情况

通过应急管理部“特种作业操作证及安全生产知识和管理能力考核合格信息查询平台”查询到田某洪相关证件信息，田某洪已取得特种作业操作证（低压电工作业特种作业操作证）。（见图 22）



图 22 对田某洪特种作业证持证查询情况图

（二）事故发生直接原因分析

1.事发时田某洪正在进行的施工作业分析

根据事故现场勘查和对有关人员的调查询问，田某洪作为事发 1505 房装修唯一电工，负责事发 1505 房装修电气方面全部施工作业。事发前田某洪已将 1505 房吊顶内配电箱与 1505 房配电

室配电箱之间敷设的2#电缆一端与1505房配电室配电箱输入端连接好，2#电缆另一端准备与水贝金座大厦15层强电井1505空气开关敷设至西北角吊顶内配电箱内1#电缆连接。

事发当天上午，1505房临时配电箱供电的照明灯是亮的，事发后1505房临时配电箱供电的照明灯不亮，1505房临时配电箱电源线已从事发吊顶内配电箱上拆出挂在消防水管支架上。

事发后，吊顶内配电箱下方木质平台上有从电缆导线上剥离的绝缘层、剪切后留下的铜导线和田某洪接线时使用的电工作业工具（剥线钳、老虎钳、螺丝刀、测电笔和黑色的绝缘胶布）。从水贝金座大厦15层强电井敷设至事发吊顶内配电箱的1#电缆黄绿色保护接地线和吊顶内配电箱与1505房配电室配电箱之间的2#电缆黄绿色保护接地线扭接在一起、1#电缆的蓝色零线与2#电缆的蓝色零线扭接在一起，扭接处均用黑色绝缘胶带包裹着，1#电缆中黄色导线也已经从吊顶内配电箱的三相空气开关输入端①输入端拆出，与2#电缆中的黄色导线扭接在一起，扭接处铜导体裸露还未用绝缘胶布包裹。

综上分析，田某洪事发时正在进行15层强电井配电箱内敷设至事发1505房吊顶配内电箱1#电缆导线与1505房配电室配电箱电源2#电缆导线接驳作业。

2.田某洪接驳事发电源导线身体姿势分析

根据事故现场勘查和对有关人员的调查询问分析，事发当天午饭后，田某洪自己爬上2米高的铝制人字梯，让自己上半身从

事发尚未安装吊顶面板的一长方形孔口伸入吊顶内，然后面向吊顶内配电箱，田某洪距离吊顶内配电箱 0.5 米，中间还隔着和吊顶内配电箱高度基本相同（2.7 米）的 3 根南北走向金属导管。田某洪在进行事发电源导线接驳时，必须两脚站在铝制人字梯南北踏棍上，上身向吊顶内配电箱前倾，双手手臂必须压在 3 根南北走向金属导管上才能进行事发电源导线接驳作业。

3. 造成田某洪触电的带电体分析

（1）经现场带电勘查检测，当事发水贝金座大厦 15 层强电井配电箱内 1505 房控制电源三相空气开关闭合，田某洪当时在进行 1505 房配电室配电箱电源导线接驳时，身体和四肢在作业区域可能触碰到的吊顶金属主龙骨、金属副龙骨、金属吊杆、电源金属导管等金属导体均不带电，仅 1#电缆中黄色导线与 2#电缆中的黄色导线扭接处裸露的铜导体带电，且裸露铜导体表面有明显的烧黑痕迹。

（2）根据调查分析，事发时田某洪正在进行 15 层强电井配电箱内敷设至事发 1505 房吊顶配内电箱 1#电缆导线与 1505 房配电室配电箱电源 2#电缆导线接驳作业。事发后水贝金座大厦 15 层强电井配电箱内强电井 1505 房控制电源三相空气开关处于闭合状态，是因为深圳特发服务公司珠宝园分公司水贝金座大厦工程部电工刘某锦将 1505 房控制电源三相空气开关人工断开的。据此可以判定：田某洪在进行事发 1505 房配电室配电箱电源接驳作业时，事发 1#电缆中黄色导线与 2#电缆中的黄色导线

扭接处裸露的铜导体带电。

综上分析，造成田某洪触电的带电体为事发 1#电缆中黄色导线与 2#电缆中的黄色导线扭接处裸露的铜导体。

4.事发时田某洪身体等电位分析

田某洪在进行事发电源导线接驳时，田某洪必须两脚站在铝制人字梯南北踏棍上，上身向吊顶内配电箱前倾，双手手臂必须压在 3 根南北走向金属导管上才能进行事发电源导线接驳作业。田某洪身体躯干、四肢极易触碰到周围的吊顶金属主、副龙骨，金属吊杆、电源金属导管等金属导体。由于田某洪作业位置周边的吊顶金属主、副龙骨，金属吊杆、电源金属导管等金属导体均与大地导通。据此可以推定：田某洪在事发时，整个身体与大地为等电位，即身体与大地导通。

5.事发时田某洪身体触电点和放电点分析

（1）触电点分析。事发时，田某洪在进行 15 层强电井配电箱内敷设至事发 1505 房吊顶内配电箱 1#电缆导线与 1505 房配电室配电箱电源 2#电缆导线接驳作业过程中，左手抓着要接驳的 1#电缆中带电的黄色导线和 2#电缆中黄色导线，右手使用工具将两根黄色导线铜导体进行缠绕扭接，在接驳过程中，田某洪左示、中指触碰到扭接在一起的 1#电缆中带电的黄色导线和 2#电缆中黄色导线裸露的铜导线，造成田某洪触电。根据《法医病理司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所［2023］病鉴字第 53 号）法医病理学诊断：田某洪左示、中指（内侧）皮肤典型电流斑。

即田某洪触电点为左示、中指（内侧）。

（2）放电点分析。事发时，田某洪正站在梯脚绝缘护套完好无破损的铝制人字梯上进行事发水贝金座大厦15层强电井配电箱内敷设至事发1505房吊顶内配电箱1#电缆导线与1505房配电室配电箱电源2#电缆导线接驳作业。由于作业空间狭窄，其上半身躯干和手臂极有可能触碰到作业环境中多个金属导体（与大地导通的吊顶金属主、副龙骨，金属吊杆、电源金属导管等）。当田某洪左示、中指（内侧）与带电扭接在一起的1#电缆中带电的黄色导线和2#电缆中黄色导线裸露的铜导体的同时，上半身躯干或手臂与不同金属导体接触存在多个接触点，即放电点。根据并联电路理论及《电流对人和家畜的效应 第1部分：通用部分》（GB/T 13870.1-2008）5.5“在15HZ至100HZ范围内正弦交流的效应”、5.6“与电击相关的其他效应内容分析”有关内容，可以推定：事发时触电电流从事发1#电缆中带电的黄色导线通过田某洪手指流入田某洪身体后，再通过与田某洪上半身体和手臂触碰到的多个金属导体流出，且1个流进电流量等于多个流出电流量相加（$I=I_1+I_2+I_3+...$）。因此，流经田某洪左示、中指电流大，左示、中指（内侧）被大电流烧焦，电流效应明显。但电流流经田某洪其他身体部位流出时，由于放电点多且分散，电流分流明显，各放电点电流较小，未达到皮肤深度烧伤的电流值，造成田某洪身体其他部位皮肤电流斑不明显。（见图23、图24）

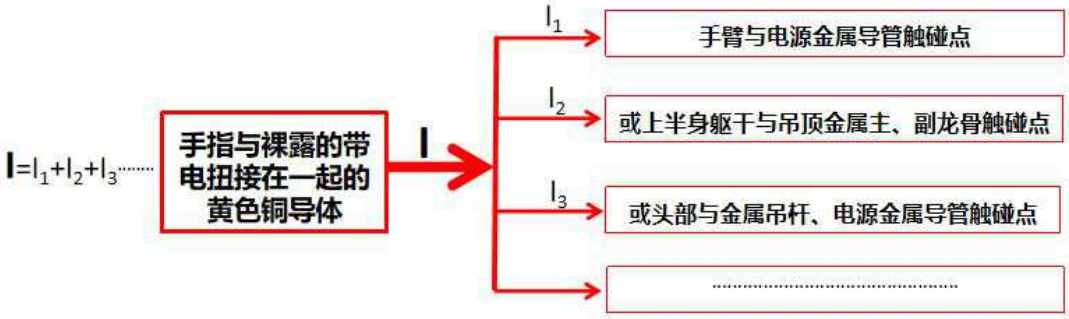


图 23 田某洪触电、放电电流大小示意图

5.5 心室纤维性颤动阈

心室纤维性颤动阈取决于生理参数(人体结构、心脏功能状态等)以及电气参数(电流的持续时间和路径、电流的特性等)。心脏活动的说明见图 17 和图 18。

对于正弦波交流(50 Hz 或 60 Hz),如果电流的流通被延长到超过一个心博周期,则纤维性颤动阈具有显著的下降。这种效应是由于诱发期外收缩的电流,使心脏不协调的兴奋状态加剧所导致的结果。

当电击的持续时间小于 0.1 s,电流大于 500 mA 时,纤维性颤动就有可能发生,只要电击发生在易损期内,而数安培的电流幅度,则很可能引起纤维性颤动。对于这样的强度而持续的时间又超过一个心博周期的电击,有可能导致可逆性的心跳停止。

对电流的持续时间超过一个心博周期,图 19 表示的是来自动物的实验与人的来自对电气事故的统计计算的心室纤维颤动阈之间的比较。

在将于动物的实验结果施用于人体时,以左手到双脚的电流路径,很方便地建立了一条经验曲线 C1(见图 20),在曲线 C1 以下,纤维性颤动是不大可能发生的。对处于 10 mA 和 100 mA 之间的短持续时间的高电平区间,被选作从 500 mA 到 400 mA 的递降的曲线。在电气事故资料的基础上,对持续时间长于 1 s 的较低的电平区间,被选作在 1 s 时的 50 mA 至持续时间长于 3 s 的 40 mA 的递减的曲线。两电平区间用平滑的曲线连接。

根据对动物实验结果的统计计算,建立了分别为 5%和 50%的纤维性颤动概率的曲线 C2 和 C3(见图 20)。曲线 C1、C2 和 C3 适用于关于左手到双脚的电流路径。

5.6 与电击相关的其他效应

其他的电气效应,如肌肉收缩、血压上升、心跳脉冲的形成和传导的紊乱(包括心房纤维性颤动和瞬时的心律紊乱)都可能发生。这样一些效应通常并非是致命的。

如果有数安培电流持续的时间超过数秒,则深度的烧伤和其他的内部伤害都可能产生。也可能见到外表烧伤。

图 24 GB/T 13870.1-2008《电流对人和家畜的效应 第 1 部分:通用部分》

6.田某洪触电过程分析

根据事故现场勘查和对有关人员的调查询问以及《法医病理司法鉴定意见书》(粤德方司鉴所[2023]病鉴字第 53 号)对田某洪尸检情况分析,田某洪在进行事发 1505 房配电室配电箱电源 2#电缆导线与水贝金座大厦 15 层强电井配电箱内敷设至事发吊顶内配电箱 1#电缆导线接驳作业过程中,在 15 层强电井配

电箱内控制 1505 房的电源开关未断开的情况下，田某洪先接驳好 1#电缆和 2#电缆中不带电的零线和保护接地线，并用黑色绝缘胶布包裹，然后田某洪将 1#电缆中带电的黄色导线从 1505 房吊顶内配电箱三相空气开关输入①接线端拆除，左手抓着要接驳的 1#电缆中带电的黄色导线和 2#电缆中黄色导线，右手使用工具将两根黄色导线铜导体进行缠绕扭接，在接驳过程中，左手左示、中指（内侧）触碰到扭接在一起的黄色导线裸露的铜导线，带电的 1#电缆中黄色导线的电流通过接驳点裸露的铜导体经过田某洪左手、身体再通过与田某洪手臂、上半身躯干接触到的电源金属导管、金属吊顶主副龙骨、金属吊杆等金属导体流入大地，导致田某洪发生触电。田某洪触电后左手和身体发生痉挛反应，左手指因触电后的条件反射向内弯曲紧握住事发扭接在一起的黄色导线，电流持续流过田某洪身体，田某洪无法在铝制人字梯上站稳，上半身由于身体重力的原因，田某洪身体重心逐渐滑落下沉且口吐唾液，唾液滴到田某洪前倾的上半身下方的南北走向金属导管 2 根金属导管上，最终田某洪左手与扭接在一起的带电黄色导线脱离，整个身体重心滑落下沉，臀部直接坐落在铝制人字梯顶部，由于身体和双手手臂卡在事发尚未安装吊顶面板的一长方形孔口主副龙骨才致使田某洪当时未直接掉落至地面，最终田某洪因触电经抢救无效后死亡。（见图 25）

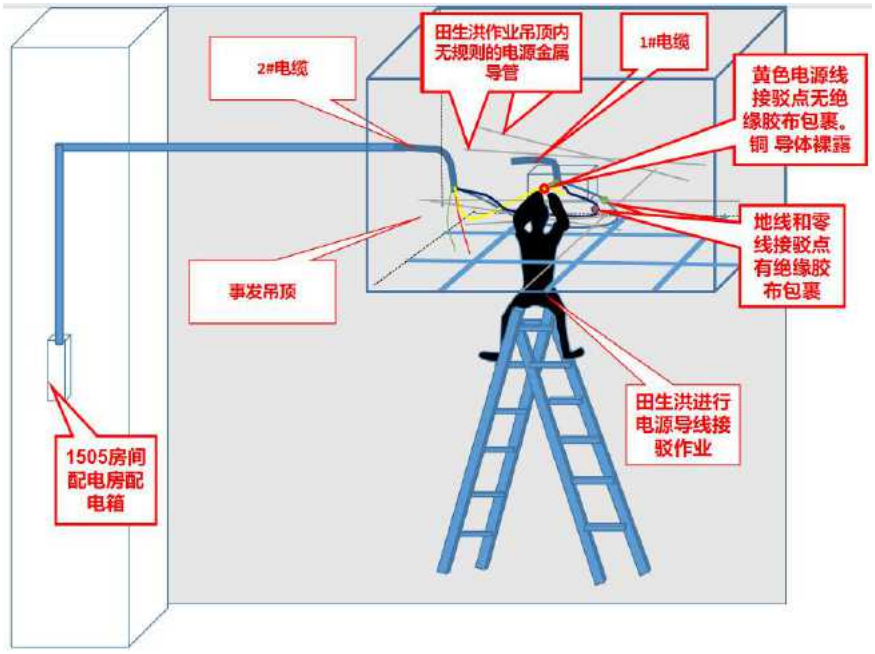


图 25 田某洪触电时作业示意图

（三）事故相关检验检测和鉴定情况

事故发生后，根据深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所委托广东德方司法鉴定所对田某洪的死因作了司法鉴定。事故调查组聘请深圳市惠诚天下安全检测技术有限公司对事故现场进行了勘查检测。

1. 司法鉴定情况

根据深圳市公安局罗湖分局翠竹派出所委托广东德方司法鉴定所于 2023 年 4 月 23 日出具的《法医病理司法鉴定意见书》（粤德方司鉴所［2023］病鉴字第 53 号），死者田某洪左示、中指(内侧）皮肤典型电流斑，角质层疏松伴不规则掀起

或脱落，身体体表和体内脏器具有急性循环、呼吸功能衰竭病理征象。鉴定意见为：死者田某洪符合生前电流损伤致急性循环、呼吸功能衰竭死亡。

2.事故现场勘查检测情况

根据深圳市惠诚天下安全检测技术有限公司出具的《罗湖翠竹深圳市京百福珠宝首饰有限公司装饰装修工程项目“3·19”一般触电事故直接原因技术分析报告》对此起触电事故直接原因技术分析，事发时田某洪正在接驳的水贝金座大厦15层强电井配电箱内敷设至事发吊顶内配电箱1#电缆中黄色导线裸露的铜导体带电。田某洪进行接驳作业周边的吊顶金属主、副龙骨，金属吊杆、电源金属导管等金属导体均与大地导通且因作业空间狭窄与田某洪的身体紧密接触，在田某洪接驳1#电缆和2#电缆黄色导线的过程中，田某洪左手触碰到裸露的带电铜导体，电流经过田某洪身体与周边金属导体、大地构成电流回路，最终导致田某洪触电后经抢救无效死亡事故发生。

综上，依据《企业职工伤亡事故分类标准》（GB6441-86）对事故的分类，本次事故类别为触电事故。

（四）事故发生的直接原因

通过现场勘查、询查询问和科学分析,造成此起事故的直接原因是：田某洪违规违章带电进行电源线接驳作业，导致作业过程中发生触电死亡。

（1）人的不安全行为

田某洪安全意识淡薄，在未对事发配电箱电源进行断电，也未穿戴劳动防护用品（绝缘手套、绝缘鞋等）情况下，违规违章进行事发配电箱电源导线接驳作业，导致作业过程中发生触电死亡。

（2）物或环境的不安全状态

一是由于1505房电源控制开关未分闸断电，导致田某洪事发时接驳的事发配电箱1#电缆黄色导线（相线）裸露的铜导体处于带电状态，工作环境极其危险。田某洪在接驳1#电缆黄色导线的过程中一旦身体某个部位触碰到裸露的带电铜导体以及身体与导通大地的周边金属导体接触，极易造成田某洪触电。二是田某洪上半身伸入空间狭小的吊顶内作业，一旦发生触电，田某洪难以脱离危险环境。

（五）事故发生的间接原因

通过现场勘查、调阅相关管理资料、调查询问和科学分析，造成此起事故发生的间接原因是:

1.深圳金功夫装饰公司对承接的1505房小散工程装饰装修项目，在施工过程中未依法全面履行安全生产主体责任，导致此起事故的发生。

2.深圳京百福珠宝公司、深圳加瑞珠宝公司未对承包单位（深圳金功夫装饰公司）承接的1505房小散工程装饰装修项目施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理，未派人对施工现场定期进行安全检查。

3.深圳特发服务公司珠宝园分公司对翠竹街道办事处委托的事发小散工程作业申报登记（备案）管理不到位。

4.翠竹街道办事处对事发小散工程安全监管和执法查处不到位。

6.水贝社区工作站对事发小散工程安全巡查不到位。

八、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故相关单位存在的主要问题

1.深圳金功夫装饰公司，未依法全面履行安全生产主体责任，对施工人员的入职安全教育培训不到位；未给从业人员提供符合要求的劳动防护用品；施工现场安全管理不到位，未采取有效措施及时发现并制止施工人员违规违章进行配电箱电源线接驳涉电作业的事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条、第五十七条的规定，对此起事故的发生负有管理责任。

2.深圳京百福珠宝公司，未对施工承包单位（深圳金功夫装饰公司）承接的1505房装饰装修工程施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理，未派人对事发1505房小散工程装饰装修项目施工现场定期进行安全检查。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

3.深圳加瑞珠宝公司，作为事实发包单位，未对施工承包单位（深圳金功夫装饰公司）承接的1505房小散工程装饰装修项目施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理，施工期间，作

为股东之一的翁某毗负责事发项目的装修工程，事发前，翁某毗本人未对事发施工现场定期进行安全检查，该公司也未派人对事发施工现场定期进行安全检查。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

4.深圳特发服务公司珠宝园分公司，对街道办事处委托的事发小散工程申报项目登记（备案）管理不到位，在事发小散工程装饰装修项目发包单位或施工单位未通过“罗湖区小散工程及零星作业风险管控平台”申报登记（备案）的情况下，允许施工单位进场施工。

（二）辖区属地管理单位存在的问题

1.翠竹街道办事处，作为辖区小散工程属地安全管理单位，按照市、区小散工程安全生产纳管的有关规定，街道综合行政执法办公室承担辖区小散工程的执法查处和安全监管职责，但翠竹街道办事处综合行政执法办公室认真未按照工作职责和规定要求对辖区内的小散工程进行安全监管和执法查处，造成翠竹街道在小散工程安全监管和执法查处方面弱化。

2.水贝社区工作站，对事发小散工程安全巡查失察，事发小散工程未备案施工时间长达17天，水贝社区工作站社区安全专干和社区网格员均未及时巡查发现。

九、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）免于追究责任人员

田某洪，男，群众，安全意识淡薄，违规违章带电进行电源

线接驳作业，对此起事故的发生负有直接责任。

鉴于田某洪已经死亡，**建议**不予追究其责任。

（二）对水贝社区工作站有关人员的处理建议

1.曾某如，中共党员，水贝社区工作站党委书记、站长，罗湖区八届人大代表，负责水贝社区安全生产工作，对事发小散工程安全巡查不到位负有领导责任。

建议翠竹街道办事处对曾某如进行安全生产约谈，并将安全生产约谈情况于2023年6月30日前报送至此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

2.杨某虎，中共党员，水贝社区工作站安全专干，负责水贝社区水贝一路以北区域（含水贝金座大厦）的安全生产巡查（检查）工作，未及时发现事发小散工程违规施工，对事发小散工程负有安全巡查不到位责任。

建议翠竹街道办事处对杨某虎进行安全生产约谈，并将安全生产约谈情况于2023年6月30日前报送至此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

3.刘某纯，中共党员，水贝社区工作站安全专干，负责水贝社区水贝一路以北区域（含水贝金座大厦）的安全生产巡查（检查）工作，未及时发现事发小散工程违规施工，对事发小散工程负有安全巡查不到位责任。

建议翠竹街道办事处对刘某纯进行安全生产约谈，并将安全生产约谈情况于2023年6月30日前报送至此起事故调查牵头单

位（罗湖区应急管理局）。

（三）对事故有关责任人员和责任单位的行政处罚和处理建议

1.对事故有关责任人员的行政处罚和处理建议

（1）肖某林，男，群众，作为深圳金功夫装饰公司总经理（法定代表人），未依法全面履行安全生产管理职责，未组织制定本单位安全生产规章制度和安全操作规程。对本公司承接的事发小散工程施工现场安全生产工作的督促、检查不到位。事发当日，未能及时发现并消除田某洪违规违章进行配电箱电源线接驳涉电作业的事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（二）项、第（五）项的规定，对此起事故的发生负有主要领导责任。

建议罗湖区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[20]的规定对肖某林予以行政处罚。

（2）翁某敏，男，群众，作为深圳京百福珠宝公司（法定代表人），未依法全面履行安全生产管理职责，未对事发小散工程施工承包单位（深圳金功夫装饰公司）承接的1505房装饰装修工程施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

建议翠竹街道办事处依照《中华人民共和国安全生产法》第

[20] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

一百零三条第二款[21]的规定对翁某敏予以行政处罚，并将处罚情况于2023年8月15日前报送至此起事故调查牵头单位(罗湖区应急管理局)。

（3）周某勇，男，群众，作为事实发包单位（深圳加瑞珠宝公司）法定代表人，未依法全面履行安全生产管理职责，未对事发小散工程施工承包单位(深圳金功夫装饰公司)承接的1505房装饰装修工程施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

建议翠竹街道办事处依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对周某勇予以行政处罚，并将处罚情况于2023年8月15日前报送至此起事故调查牵头单位(罗湖区应急管理局)。

（4）深圳特发服务公司珠宝园分公司对翠竹街道办事处委托的事发小散工程项目申报登记（备案）管理不到位。

责成深圳特发服务公司珠宝园分公司依据本公司规定对事发小散工程项目申报登记（备案）负有管理责任的总经理（负责人）钟某平、水贝金座大厦项目经理张某、客服部主管谢某飞和客服部专员简某畅进行处理，并将处理结果于2023年6月30日

[21] 《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款：生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正，处五万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿。

前报送至此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

2.对有关责任单位的行政处罚和处理建议

（1）深圳金功夫装饰公司，未依法全面履行安全生产主体责任，对施工人员的入职安全教育培训不到位；未给从业人员提供符合要求的劳动防护用品；施工现场安全管理不到位，未采取有效措施及时发现并制止本单位施工人员违规违章进行配电箱电源线接驳涉电作业的事故隐患。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第一款、第四十一条第二款、第四十五条、第五十七条的规定，对此起事故的发生负有管理责任。

建议罗湖区应急管理局依照《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[22]的规定对深圳金功夫装饰公司予以行政处罚。

（2）深圳京百福珠宝公司，未依法全面履行安全生产主体责任，未对施工承包单位（深圳金功夫装饰公司）承接的1505房小散工程装饰装修项目施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理，也未派人对事发1505房小散工程装饰装修项目施工现场定期进行安全检查。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

建议翠竹街道办事处依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对深圳京百福珠宝公司予以行政处罚，

[22] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 ： 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

并将处罚情况于2023年8月15日前报送至此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

（3）深圳加瑞珠宝公司，作为事发小散工程事实发包单位，未依法全面履行安全生产主体责任，未对施工承包单位（深圳金功夫装饰公司）承接的1505房小散工程装饰装修项目施工现场的安全生产工作实施统一协调、管理。施工期间，作为股东之一的翁某毡负责事发项目装修工程，事发前翁某毡本人未对事发施工现场定期进行安全检查，该公司也未派员对事发施工现场定期进行安全检查。其行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款的规定。

建议翠竹街道办事处依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零三条第二款的规定对深圳加瑞珠宝公司予以行政处罚，并将处罚情况于2023年8月15日前报送至此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

（4）深圳特发服务公司珠宝园分公司，对翠竹街道办事处委托的事发小散工程备案申报登记管理不到位，在事发小散工程装饰装修项目发包单位或施工单位未通过“罗湖区小散工程及零星作业风险管控平台”备案的情况下，允许施工单位进场施工。

建议区住房建设局对深圳特发服务公司珠宝园分公司进行安全生产约谈，并将安全生产约谈情况于2023年6月30日前报送至此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

(四)对事故属地管理单位的处理建议

1.翠竹街道办事处综合行政执法办公室，未履行市、区关于小散工程执法查处和安全监管职责，对事发小散工程装饰装修项目负有安全生产监管和执法不到位责任。

责成翠竹街道办事处综合行政执法办公室向翠竹街道办事处作出书面检查，并将书面检查情况于2023年6月30日前报送至此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

2.水贝社区工作站，对辖区小散工程巡查不到位，对事发小散工程装饰装修项目负有安全巡查失察责任。

责成水贝社区工作站向翠竹街道办事处作出书面检查，并将书面检查情况于2023年6月30日前报送至此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。

十、事故主要教训

此次事故的发生，暴露出以下几个方面的问题:

一是持证特种作业人员安全意识淡薄，仍违规违章操作。此起事故死者田某洪通过了特种作业安全培训和考核，持有特种作业操作证，应当具备相应的安全生产常识和操作技能，理应知道带电作业的危险性，佩戴劳动防护用品的重要性，但田某洪在实际施工作业过程中，仍安全意识淡薄，存在侥幸心理，在未断电和未佩戴劳动防护用品的情况下违规违章进行涉电冒险作业，导致事故发生。

二是小散工程发包单位、施工承包单位安全生产主体责任不

落实。当前在小散工程施工领域，不具备相应资质或安全生产条件的施工队伍承包小散工程施工现象普遍存在。施工前发包单位对施工承包单位的施工资质或安全生产条件不认真审查，租用借用他人施工资质，发包单位也不管不问，照常承接小散工程施工。施工过程中发包单位也不派人对施工作业现场进行统一的安全协调、管理，“以包代管”。施工承包单位安全生产管理能力较低，临时组建施工人员进场施工，既不开展岗前施工人员安全生产教育培训，也不组织班前安全教育；既不安排专人负责施工全过程安全管理，也不对施工作业现场可能存在的安全风险进行分析研判。导致小散工程施工现场安全生产现况和安全生产管理主体责任单位失管失查，极易引发生产安全事故。

三是物业管理服务企业对小散工程的备案管理存在漏洞。物业管理服务企业承担了物业管理区域的小散工程备案审查职责，但存在物业管理服务企业对小散工程发包单位或施工单位未申报登记（备案）或申报登记（备案）未通过的情况下，仍然进场施工，不严格执行有关小散工程安全生产纳管相关规定要求。

四是社区工作站对辖区小散工程安全巡查不到位。水贝社区工作站对辖区小散工程的安全巡查频次、间隔巡查时间长短没有做明确规定要求，对社区网格员也没有按照相关规定要求赋予小散工程安全巡查职责，仅靠社区安全专干负责辖区所有小散工程安全巡查，存在力量不足的情况，难以实现辖区小散工程安全巡查全覆盖。

五是街道办事处对辖区小散工程安全监管和执法查处职责落实不到位。翠竹街道办事处内设部门在小散工程安全监管和执法查处职责落实方面存在“相互推诿”情况。按照市、区小散工程安全生产纳管有关规定，街道综合行政执法办公室理应承担小散工程的执法查处和安全监管职责，对小散工程安全生产违法违规行为，由街道综合执法办公室根据建设工程安全生产管理方面的法律、法规、规章进行查处。但翠竹街道办事处在对辖区小散工程的安全监管中，街道综合行政执法办公室并未对辖区内的小散工程进行过安全监管和执法查处，存在翠竹街道办事处在辖区小散工程安全监管和执法查处的部门责任主体缺位，对辖区小散工程安全监管和执法查处弱化。

十一、事故整改和防范建议

为预防类似事故再次发生，有关单位应针对存在的问题采取以下整改和防范措施:

（一）深圳金功夫装饰公司

一是深圳金功夫装饰公司主要负责人作为本单位安全生产第一责任人，要切实履行《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律法规规定的安全生产工作职责，建立完善本单位安全生产管理机构、规章制度、操作规程、应急预案等管理规定并组织实施。二是要严格落实施工人员安全教育培训规定要求，对新入职人员、转岗人员等要扎实组织开展安全生产教育和培训，保证施工人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制

度和安全操作规程，未经安全生产教育和培训合格的施工人员不得上岗作业。三是对施工现场要组织开展风险隐患辨识，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。施工人员上岗作业前，要全面详实告知作业过程中存在的安全风险和注意事项。四是要切实加强对施工现场的安全管理，进行涉电、高处等特种作业时，除安排持证的人员作业外，还要安排专人负责施工现场的安全管理，督促施工人员严格按照安全操作规程施工作业，及时发现并制止施工作业过程中的违法违规违章行为。同时，要加大对施工现场不同岗位的安全风险辨识，提供劳动防护用品，并监督、教育施工人员正确佩戴、使用。五是严禁租用、借用他人营业执照或资质非法承包施工项目。

（二）深圳京百福珠宝公司

一是要进一步完善公司内部管理制度，加强公司合同和印章管理，严格施工合同审核把关，杜绝以本公司签订的施工合同“只盖章、不管理”、“以包代管”等情况的再次发生。二是作为事发小散工程装饰装修项目的发包单位，要充分清楚自身的安全生产管理责任，切实加强对施工承包方施工现场的安全生产工作统一协调、管理，定期对施工现场进行安全检查，针对检查发现的安全问题，要及时督促施工单位整改。

（三）深圳加瑞珠宝公司

一是作为事发小散工程装饰装修项目事实发包单位，要牢固树立安全生产主体责任意识，要把事发小散工程装饰装修项目委

托给具有安全生产条件的生产经营单位(包括企业、个体施工队、个人等)施工,并切实加强对施工现场的安全生产工作统一协调、管理,定期对施工现场进行安全检查,发现安全隐患及时督促施工单位整改。同时要安排专人负责施工现场安全生产监督管理,严禁“以包代管”。二是要严格落实市、区关于小散工程安全生产纳管的有关规定,主动办理完成小散工程申报登记(备案)手续。三是作为新成立的公司,要尽快建立完善公司安全生产管理制度,提升公司内部安全生产管理水平。

(四)深圳特发服务公司珠宝园分公司

一是要严格按照小散工程备案管理要求,督促物业管理范围内的所有小散工程建设单位、承租单位或业主首先完成申报登记(备案)通过后再予以进场施工。对拒不执行的按程序及时报告翠竹街道综合行政执法办公室依法处理。二是要加大物业管理区域内所有小散工程定期安全巡查力度,对巡查发现的违法违规行为或安全隐患,应立即制止。对拒不改正的,及时上报翠竹街道综合行政执法办公室依法查处。三是要加强对进入本物业管理区域内从事小散工程的管理人员和施工人员的安全教育和风险告知,提升施工管理人员和施工人员的安全意识和事故防范技能。四是要加强物业管理区域内的小散工程涉电、高处、有限空间作业等危险作业的安全巡查和管理,严查特种作业人员持证上岗及相关施工作业“安全管理要求”落实情况,及时发现、制止和处理违规违章作业行为,严防涉及小散工程各类生产安全事故发

生。五是要严按照本公司制定的《金座装修办理流程》要求，严把装修申报资料审核关，严格“先买票后上船”，对审核不合格的坚决不予进场施工。

（五）翠竹街道办事处

为认真吸取此起事故教训，建议翠竹街道办事处对此起事故负有责任的相关单位主要负责人进行安全生产约谈，并组织辖区在建项目（含小散工程）、物业管理服务企业负责人召开事故现场警示会，开展警示教育，并将安全生产约谈和事故警示教育开展情况于2023年6月30日前书面报送至此起事故调查牵头单位（罗湖区应急管理局）。同时翠竹街道办事处一是要组织内设相关部门进一步明确本街道辖区内小散工程安全生产监管和执法查处等职责分工，督促街道责任部门切实履行好本辖区内的小散工程的安全监管和安全生产违法行为查处职责，严防工作失职、渎职情况发生。二是要严格落实小散工程全面纳管的工作要求，加强小散工程“开工备案、现场核查、日常巡查、执法检查、宣传引导”等常态化管理，加大辖区内小散工程安全生产巡查、检查频次，提升小散工程安全生产监管力度，实现辖区小散工程安全检查、巡查全覆盖，并依法依规从严查处涉及小散工程的安全生产违法违规违章行为。三是要督促指导辖区社区工作站、物业管理服务企业加强小散工程申报登记（备案）管理，切实做到辖区内未申报登记（备案）通过的小散工程一律不得开工。四是要加大辖区小散工程安全生产纳管培训和典型事故案例宣传力度，

督促辖区生产经营单位、业主、物业管理服务企业严格落实有关小散工程安全生产纳管相关规定要求，加强辖区小散工程施工现场安全管理、检查和巡查，严防类似事故再次发生。五是要把施工单位是否具备安全生产条件，作为日常辖区小散工程安全检查、巡查内容，从严把控施工安全源头关。六是要把涉电作业“六个必须”、高处作业“五个必须”、有限空间作业“七不准”等安全管理要求，纳入辖区小散工程安全检查、巡查的重要内容，严防辖区小散工程各类生产安全事故的发生。

（六）水贝社区工作站

一是水贝社区工作站要进一步完善辖区小散工程管理规定，细化明确社区安全专干、网格员对辖区小散工程安全巡查、监管职责分工，确保辖区所有小散工程有人巡、有人查，责任到人。二是要细化社区工作站关于加强辖区小散工程安全巡查相关规定，进一步明确安全巡查要点、巡查频次和任务分工等内容，确保对辖区的所有小散工程能及时发现、巡查到位；针对巡查中发现小散工程存在安全生产违法违规等行为，要及时上报街道办事处查处。三是要加强与辖区物业服务管理企业的沟通协调与联动，充分发挥物业管理服务企业的“前哨”作用，全面精准掌控辖区小散工程申报登记（备案）、开工等情况。同时督促物业服务企业切实履行好小散工程申报登记（备案）管理职责，引导建设方（业主）主动申报登记（备案），做到“应管尽管”，杜绝辖区小散工程失抓漏管现象再次发生。